

Bunga Rampai
**PERAN PERAWAT
KOMUNITAS**

**Dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue
Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Susan Susyanti • Syaiful • Isak JH Tukayo • Rika Viyanti

Editor: Sorayati Dwi Utami



BUNGA RAMPAI: PERAN PERAWAT KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis:

Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep.
Syaiful, SKep., Ns., M.Pd., M.Kes.
Dr. Isak JH Tukayo, S.Kp., M.Sc.
Ns. Rika Viyanti, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ns. Sorayati Dwi Utami, S.Kep., M.Kep.

Bunga Rampai: Peran Perawat Komunitas Dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Penulis:

Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep.
Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.
Dr. Isak JH Tukayo, S.Kp., M.Sc.
Ns. Rika Viyanti, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ns. Sorayati Dwi Utami, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-53-4

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai berjudul "Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue melalui Pemberdayaan Masyarakat" ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini merupakan wujud kepedulian akademik dan praktis terhadap pentingnya penguatan peran perawat komunitas dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD), khususnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Demam Berdarah Dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Penyakit ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku, kebiasaan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mencegah berkembangnya vektor nyamuk. Oleh karena itu, pencegahan DBD tidak dapat dilakukan hanya melalui pelayanan kesehatan formal, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, kader kesehatan, tokoh masyarakat, sekolah, serta seluruh unsur masyarakat.

Bunga rampai ini membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pencegahan DBD berbasis komunitas. Pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan komunitas dan Demam Berdarah Dengue sebagai landasan pemahaman bagi pembaca. Selanjutnya, buku ini menguraikan faktor risiko dan pola penularan DBD di masyarakat, pengkajian komunitas serta identifikasi tempat perindukan nyamuk, hingga edukasi kesehatan tentang 3M Plus sebagai salah satu upaya utama dalam pencegahan DBD.

Melalui buku ini, perawat komunitas diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, fasilitator, advokat, motivator, dan penggerak masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting agar upaya pencegahan tidak bersifat sementara, tetapi tumbuh menjadi kesadaran dan kebiasaan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Kami berharap bunga rampai ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, perawat komunitas, tenaga kesehatan, kader kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pencegahan Demam Berdarah Dengue. Semoga buku ini juga dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan program kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian DBD.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas dari ancaman Demam Berdarah Dengue.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN DEMAM BERDARAH DENGUE	1
Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Perawatan Komunitas.....	4
C. Konsep Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD).....	12
D. Pencegahan dan Pengendalian DBD di Komunitas.....	18
E. Simpulan	20
F. Referensi	21
G. Glosarium.....	23

CHAPTER 2 FAKTOR RISIKO DAN POLA PENULARAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI MASYARAKAT	25
H. Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Rantai Penularan DBD di Masyarakat.....	26
C. Faktor Risiko Lingkungan Fisik dan Ekologis.....	27
D. Faktor Risiko Sosial, Perilaku, dan Kelembagaan	30
E. Pola Penularan DBD di Masyarakat.....	31
F. Membaca Risiko DBD dengan Pendekatan Perawat Komunitas.....	34
G. Pemberdayaan Masyarakat untuk Memutus Pola Penularan.....	35
H. Simpulan	38
I. Referensi	38
J. Glosarium.....	40

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KOMUNITAS DAN IDENTIFIKASI TEMPAT PERINDUKAN NYAMUK	43
Dr. Isak JH. Tukayo, M.Sc.	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Tujuan	44
C. Trend Global Demam Berdarah Dengue.....	44
D. Masalah Demam Berdarah Di Indonesia.....	45
E. Peran Perawat Komunitas Dalam Pengkajian Dan Identifikasi.....	45

F. Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Dbd	47
G. Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan DBD.....	47
H. Rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).....	48
I. Tantangan.....	49
J. Studi Kasus.....	50
K. Tabel Rencana Keperawatan Komunitas	51
L. Penutup	52
M.Referensi	52

CHAPTER 4 EDUKASI KESEHATAN TENTANG 3M PLUS SEBAGAI UPAYA KESEHATAN 54

Ns. Rika Viyanti, S.Kep., M.Kep.....	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Tinjauan Umum Tentang Demam Berdarah Dengue (DBD)	55
C. Mengenal Biologi Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	56
D. Konsep 3M Plus.....	57
E. Manajemen PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).....	60
F. Simpulan	62
G. Referensi	63
H. Glosarium.....	66

PROFIL PENULIS 67

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN DEMAM BERDARAH DENGUE

Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep.

A. Pendahuluan

Keperawatan komunitas merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam perkembangan sistem kesehatan modern, terjadi pergeseran paradigma dari pelayanan yang berorientasi kuratif menuju pelayanan yang lebih menekankan pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadikan keperawatan komunitas memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal (International Council of Nurses, 2021; WHO, 2020).

Dalam konteks sistem kesehatan di Indonesia, menempatkan keluarga sebagai unit utama pelayanan kesehatan. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan kunjungan rumah, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keperawatan komunitas juga berperan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya (American Public Health Association, 2013). Melalui pendidikan kesehatan, pemberdayaan kader, dan UKBM, perawat membantu masyarakat mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip *Primary Health Care* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat (International Council of Nurses, 2021). Sistem kesehatan yang kuat tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga pada kesiapan dan ketahanan masyarakat. Perawat komunitas menjadi garda terdepan dalam upaya *tracing*, edukasi, vaksinasi, dan penguatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran keperawatan komunitas menjadi suatu kebutuhan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, berkeadilan, dan berkelanjutan (WHO, 2020; American Public Health Association, 2013).

Peningkatan angka penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan penyakit Jantung, serta masih tingginya kasus penyakit menular di masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis rumah sakit saja tidak cukup.

Dibutuhkan intervensi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis komunitas (Kemenkes RI, 2022). Keperawatan komunitas berperan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat melalui pengkajian komunitas, menentukan prioritas masalah, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (American Public Health Association, 2013).

Transisi epidemiologi terjadi di seluruh populasi dunia, terutama sebagai dampak perbaikan sanitasi, gizi, dan layanan kesehatan yang menyebabkan pergeseran pola penyakit dari infeksi ke degeneratif. Proses ini terjadi secara bertahap seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi kesehatan baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Transisi epidemiologi menyebabkan beban ganda penyakit (*double burden of disease*), yaitu kondisi ketika suatu negara menghadapi dua masalah sekaligus berupa penyakit menular yang masih tinggi, sementara penyakit tidak menular terus meningkat pesat akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Indonesia saat ini berada dalam kondisi ini, dimana penyakit menular belum sepenuhnya teratasi, sementara penyakit tidak menular terus meningkat, kini menyumbang sekitar 75% kematian di Indonesia (Dwiaprini dkk, 2026; Arsyad et. all, 2024). Laporan sektor kesehatan menyebutkan TB, HIV, Malaria dan DBD masih tinggi bersamaan dengan meningkatnya PTM seperti DM, Hipertensi dan penyakit Jantung (Bappenas, 2019).

Dampak *Double Burden* terhadap Sistem Kesehatan, diantaranya: (1) meningkatnya beban pelayanan kesehatan karena kondisi PTM membutuhkan perawatan jangka Panjang, sedangkan penyakit menular membutuhkan penanganan cepat; (2) pembiayaan kesehatan meningkat karena kondisi PTM membutuhkan biaya besar dan kronis serta menekan sistem jaminan kesehatan dan ketimpangan akses layanan; (3) tantangan kebijakan kesehatan, dimana sistem kesehatan masih fokus kuratif, sehingga perlu pergeseran ke promotive dan preventif (Lumbantobing et. all, 2025). Perawat komunitas memiliki peran penting dalam menghadapi *Double Burden*, antara lain:

1. Pencegahan penyakit menular, melalui upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan imunisasi, edukasi PHBS dan pengendalian lingkungan
2. Pencegahan dan pengendalian PTM melalui upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan skrining (Posbindu PTM), edukasi gaya hidup sehat dan monitoring faktor risiko
3. Pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan dan pelatihan kader kesehatan serta program berbasis komunitas

Salah satu penyakit menular dengan insiden yang meningkat terutama selama musim hujan dan selalu menjadi masalah kesehatan serius di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia adalah Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Penyakit DBD muncul sepanjang tahun dan dapat diderita seluruh kalangan usia. Penyakit ini disebabkan oleh virus *dengue* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Kondisi iklim tropis dengan suhu hangat, curah hujan tinggi, serta kelembapan yang tinggi seperti di Indonesia menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan vektor nyamuk *dengue*, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit (Harsina et. all, 2024).

Indonesia termasuk negara endemis DBD dengan jumlah kasus yang masih tinggi setiap tahunnya. Penyebaran DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan, perubahan iklim, perilaku masyarakat, serta kurang optimalnya pemberantasan sarang nyamuk. Variasi iklim seperti peningkatan suhu udara, kelembapan, dan curah hujan terbukti berhubungan dengan peningkatan kasus DBD di berbagai wilayah Indonesia (Yushananta et. all, 2020). Penyakit ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan berupa kesakitan dan kematian, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat akibat meningkatnya biaya pengobatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

DBD menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan KLB, terutama pada musim hujan. Upaya pengendalian DBD membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang/mengubur barang bekas), *fogging* fokus, edukasi kesehatan, serta penguatan *surveilans* epidemiologi. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia (Kemenkes RI, 2023), tidak hanya bergantung pada pelayanan kuratif, tetapi juga membutuhkan pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, perawat komunitas memiliki peran strategis sebagai edukator, fasilitator, motivator, koordinator, dan advokat kesehatan masyarakat (WHO, 2020; Christina et. all, 2025; Sujana et. all, 2020), meliputi:

1. Sebagai Edukator Kesehatan

Perawat komunitas berperan memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat mengenai penyebab dan cara penularan serta tanda dan gejala DBD; upaya pencegahan melalui program 3M Plus; pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Edukasi dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, kunjungan rumah, kegiatan posyandu, sekolah, maupun media komunikasi masyarakat. Pendidikan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pencegahan DBD.

2. Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian DBD karena pengendalian vektor memerlukan keterlibatan aktif masyarakat secara berkelanjutan. Perawat komunitas membantu masyarakat membentuk perilaku mandiri dalam pengendalian DBD melalui: (1) pembentukan kader jumantik; (2) pelatihan pemantauan jentik berkala; (3) penggerakan kerja bakti lingkungan; (4) pembentukan kelompok peduli kesehatan lingkungan.

3. Sebagai Koordinator Program Kesehatan

Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian DBD seperti surveilans epidemiologi, *fogging* fokus, PSN massal, dan monitoring angka bebas jentik (ABJ). Adapun perawat komunitas dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya puskesmas, kader kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, sekolah dan tokoh masyarakat.

4. Sebagai Pelaksana Surveilans dan Deteksi Dini

Deteksi dini sangat penting untuk mencegah peningkatan kasus dan memutus rantai penularan DBD di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan perawat komunitas, seperti melakukan pendataan kasus DBD di wilayah binaan, pemantauan KLB, identifikasi daerah risiko tinggi, pelaporan cepat kasus DBD dan monitoring jentik nyamuk.

5. Sebagai Konselor dan Motivator

Peran motivator penting karena keberhasilan pengendalian DBD sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Perawat komunitas memberikan dukungan psikologis dan motivasi kepada keluarga penderita agar segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan, mematuhi pengobatan dan pemantauan kondisi pasien, menjaga hidrasi dan nutrisi penderita serta tetap melakukan PSN di lingkungan rumah.

6. Sebagai Advokat Kesehatan Lingkungan

Advokasi ini membantu menciptakan lingkungan sehat yang mendukung pengendalian penyakit berbasis vektor. Perawat komunitas dapat menjadi penggerak kebijakan kesehatan lingkungan dengan cara mengadvokasi penyediaan sarana sanitasi, mendorong program kebersihan lingkungan, mengusulkan regulasi pengelolaan sampah dan mengembangkan program kampung bebas jentik.

B. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas

1. Definisi Keperawatan Komunitas

Keperawatan komunitas merupakan cabang ilmu keperawatan yang memadukan konsep keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan sasaran

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Fokus utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Menurut Stanhope dan Lancaster dalam (Sartika et. all, 2026), keperawatan komunitas adalah praktik keperawatan yang berfokus pada populasi dengan tujuan meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan menurut Nies dan McEwen dalam (Christina et. all, 2025), menyatakan bahwa keperawatan komunitas merupakan pelayanan keperawatan yang berorientasi pada populasi dengan penekanan utama pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, McMillan dan Chavis (1986) dalam (Yuniarsih et. all, 2023), mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. WHO mendefinisikan kesehatan komunitas sebagai upaya terencana dan terkoordinasi yang melibatkan masyarakat, institusi, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan melalui identifikasi faktor risiko, perubahan perilaku sehat, dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan (Sartika et. all, 2026).

Berdasarkan pengertian keperawatan komunitas menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Keperawatan komunitas berfokus pada peningkatan derajat kesehatan melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, sehingga keperawatan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya.

2. Tujuan Keperawatan Komunitas

Secara umum, tujuan keperawatan komunitas adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Adapun tujuan khusus keperawatan komunitas adalah sebagai berikut (Issel & Bekemeier, 2010; Sartika et. all, 2026):

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit, serta pentingnya menjaga lingkungan sehat.

- b. Mencegah terjadinya penyakit dengan menitikberatkan pada tindakan preventif melalui imunisasi, skrining kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan deteksi dini penyakit.
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dengan membantu masyarakat agar mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan tindakan sederhana, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan secara tepat.
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program kesehatan, seperti posyandu, gerakan PSN, senam lansia, dan kegiatan kesehatan lainnya.
 - e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan dengan berupaya menciptakan lingkungan sehat melalui edukasi sanitasi, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - f. Menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi untuk menurunkan prevalensi penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
 - g. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan merata, berkesinambungan dan terjangkau, terutama pada kelompok rentan.
 - h. Mendukung keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan, seperti imunisasi, pencegahan stunting, pengendalian DBD, TBC, dan penyakit kronis.
3. Fokus Keperawatan Komunitas

Keperawatan komunitas menekankan pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara kesehatannya secara mandiri, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Fokus keperawatan komunitas berdasarkan upaya pelayanan kesehatan (Friedman, 2010), meliputi:

- a. Upaya promotif, merupakan upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, contohnya: edukasi PSN DBD, penyuluhan kesehatan lingkungan, dsb.
- b. Upaya preventif, merupakan upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, contohnya: *fogging* DBD, PSN DBD, pemeriksaan kesehatan berkala, dsb.
- c. Upaya kuratif, merupakan upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu proses pengobatan dan pemulihan penyakit di masyarakat, contohnya: monitoring pasien DBD, pendampingan pasien DM, dsb.

- d. Upaya rehabilitatif, merupakan upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu agar dapat berfungsi optimal di masyarakat, contohnya: rehabilitasi pasca stroke, dukungan psikososial, dsb.
4. Sasaran Keperawatan Komunitas
- a. Individu
- Individu merupakan sasaran utama dalam keperawatan komunitas, terutama individu yang sehat, sakit, maupun yang memiliki risiko mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan keperawatan pada individu bertujuan membantu individu mencapai tingkat kesehatan optimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Peran perawat komunitas pada individu, diantaranya melakukan pengkajian status kesehatan individu, memberikan pendidikan kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, memberikan asuhan keperawatan dasar, membimbing perubahan perilaku hidup sehat serta melakukan tindak lanjut dan rujukan (WHO, 2020). Pelayanan pada individu dilakukan melalui kunjungan rumah, posyandu, puskesmas, sekolah, maupun tempat kerja. Contoh sasaran individu, seperti lansia dengan Hipertensi, ibu hamil risiko tinggi, balita gizi kurang, anak dengan DBD, remaja berperilaku merokok, dll.
- b. Keluarga
- Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan anggotanya. Dalam keperawatan komunitas, keluarga dipandang sebagai sistem yang saling memengaruhi, sehingga masalah kesehatan satu anggota keluarga dapat berdampak pada seluruh keluarga (Christina et. all, 2025; Sujana et. all, 2020). Adapun tujuan asuhan keperawatan keluarga adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga mengenali masalah kesehatan, membantu keluarga mengambil keputusan kesehatan, membantu keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan rumah agar sehat serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (Friedman, 2010). Contoh sasaran keluarga diantaranya keluarga dengan anggota menderita DBD, keluarga dengan anak stunting, keluarga dengan risiko penyakit tidak menular, dll.
- c. Kelompok risiko (*High Risk Group*)
- Kelompok risiko adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah kesehatan dibandingkan kelompok lain. Kelompok ini membutuhkan perhatian khusus karena kerentanan biologis, psikologis, sosial, atau lingkungan. Karakteristik kelompok risiko, diantaranya memiliki faktor predisposisi penyakit, rentan mengalami komplikasi kesehatan, perlu pemantauan kesehatan berkelanjutan serta membutuhkan intervensi promotif dan preventif. Upaya keperawatan komunitas pada kelompok risiko

dapat dilakukan melalui skrining kesehatan, penyuluhan, imunisasi, monitoring status kesehatan, program pencegahan penyakit, dan pendampingan pengobatan. Kelompok risiko contohnya: kelompok balita, kelompok penderita DM, kelompok penderita DBD, kelompok korban bencana, kelompok masyarakat miskin, dll (Harsina et. all, 2024).

d. Masyarakat luas

Masyarakat luas adalah keseluruhan komunitas yang menjadi target pelayanan kesehatan komunitas. Pendekatan pada masyarakat dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif. Perawat komunitas bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kader kesehatan, pemerintah, dan lintas sektor untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat (American Public Health Association, 2013). Fokus pelayanan masyarakat berupa peningkatan PHBS, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UKBM, perbaikan sanitasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Contoh kegiatan keperawatan masyarakat, misalnya: penyuluhan kesehatan massal, pemberantasan DBD, posyandu, posbindu PTM, dll (Arsyad et. all, 2025).

5. Prinsip Keperawatan Komunitas

Keperawatan komunitas merupakan pelayanan keperawatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Pelaksanaannya didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Berbasis masyarakat (*community-based*)

Prinsip berbasis masyarakat menekankan bahwa pelayanan keperawatan dilakukan sesuai kebutuhan nyata masyarakat serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di komunitas. Perawat komunitas tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali masalah kesehatan dan mencari solusi secara mandiri. Pendekatan ini berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, perawat melakukan pengkajian komunitas untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, faktor risiko, potensi masyarakat, serta sumber daya lokal yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kesehatan (Sartika et. all, 2026). Konsep *community-based* juga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan, bukan sekedar objek pelayanan. Oleh karena itu, keberhasilan program kesehatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif komunitas dalam seluruh proses pelayanan kesehatan (Raynaldi et. all, 2024).

b. Partisipatif

Prinsip partisipatif berarti masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelayanan keperawatan komunitas, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Partisipasi masyarakat penting untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program kesehatan sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat (Issel & Bekemeier, 2010). Perawat komunitas berperan sebagai fasilitator, edukator, dan motivator yang membantu masyarakat mengembangkan kemampuan dalam menjaga kesehatan secara mandiri. Pendekatan partisipatif juga memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan program kesehatan jangka panjang (Sujana et. all, 2020). Keterlibatan tokoh masyarakat, kader kesehatan, keluarga, dan kelompok masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan (Syah et. all, 2022).

c. Berkelanjutan (*Sustainable*)

Prinsip berkelanjutan menekankan bahwa pelayanan keperawatan komunitas harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar hasil yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Program kesehatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga pada upaya (Yuniarsih et. all, 2023; Syah et. all, 2022). Keberlanjutan program dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterlibatan masyarakat, dukungan lintas sektor, penguatan kapasitas kader kesehatan, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Pendekatan berkelanjutan juga selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam keperawatan komunitas, keberlanjutan diwujudkan melalui pembinaan masyarakat secara berkala, monitoring kesehatan, pendidikan kesehatan berkesinambungan, dan pengembangan perilaku hidup sehat yang menjadi budaya masyarakat (WHO, 2020; International Council of Nurses, 2021; Dwiaprini dkk, 2026).

d. Holistik dan komprehensif

Prinsip holistik dan komprehensif berarti pelayanan keperawatan komunitas memperhatikan seluruh aspek yang memengaruhi kesehatan, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, spiritual, dan lingkungan. Pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyakit fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental, sosial ekonomi, budaya, serta lingkungan tempat masyarakat tinggal (Sartika et. all, 2026). Pendekatan holistik memungkinkan perawat memahami masalah kesehatan secara menyeluruh, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, pelayanan komprehensif mencakup upaya

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan sederhana, rehabilitasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan dukungan sosial di masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara optimal (Syah et. all, 2022; Christina et. all, 2025).

6. Model dan Pendekatan Keperawatan Komunitas

a. Model epidemiologi

Model epidemiologi adalah pendekatan ilmiah untuk mempelajari distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan dalam populasi tertentu, sehingga membantu perawat komunitas mengidentifikasi faktor risiko, menentukan prioritas masalah, serta menyusun intervensi berbasis data. Perawat komunitas menggunakan model epidemiologi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, melakukan surveilans kesehatan, menentukan faktor risiko, merancang program pencegahan, mengevaluasi efektivitas intervensi. Contoh pada kasus DBD, perawat melakukan penyuluhan 3M Plus berdasarkan analisis tingginya populasi vektor di lingkungan (Lumbantobing et. all, 2025; Bappenas, 2019; Syah et. all, 2022). Dalam model epidemiologi memiliki 3 komponen (*Trias Epidemiologi*) (Yuniarsih et. all, 2023), yaitu:

- 1) *Host*(pejamu), merupakan individu yang rentan terhadap penyakit, meliputi: umur, jenis kelamin, status imunisasi, genetik, status gizi, perilaku kesehatan, contoh: lansia lebih rentan Hipertensi akibat proses penuaan.
- 2) *Agent* (agen penyebab), merupakan faktor penyebab penyakit, meliputi: faktor biologis (virus, bakteri), kimia (racun, polusi), fisik (radiasi, trauma), psikososial (stres), contoh: virus *dengue* sebagai penyebab DBD.
- 3) *Environment* (lingkungan), merupakan kondisi eksternal yang memengaruhi kesehatan, meliputi: lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, sanitasi, pelayanan kesehatan, contoh: genangan air mempercepat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*.

b. Model keperawatan keluarga

Model keperawatan keluarga memandang keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan utama karena keluarga memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan anggotanya. Menurut (Friedman, 2010), keluarga merupakan sistem sosial yang saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku kesehatan setiap anggota. Di dalam konsep dasar model keperawatan keluarga, keluarga dipandang sebagai (Christina et. all, 2025):

- 1) Sistem, dimana setiap anggota saling memengaruhi, contoh: penyakit kronis pada ayah memengaruhi kondisi psikologis seluruh keluarga.

2) Unit Pelayanan, dimana intervensi dilakukan kepada seluruh keluarga, bukan individu semata.

3) Konteks Sosial Budaya, dimana nilai budaya keluarga memengaruhi keputusan kesehatan, contoh: kebiasaan pengobatan tradisional.

Dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga menurut (Friedman, 2010), keluarga harus memiliki kemampuan dalam mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan tindakan kesehatan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan sehat dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dalam penerapan model keperawatan keluarga, perawat melakukan pengkajian struktur keluarga, pengkajian fungsi keluarga, identifikasi stresor keluarga, intervensi pendidikan kesehatan dan pemberdayaan keluarga mandiri. Contoh kasus pada keluarga dengan anggota yang mengalami DBD diberikan edukasi tentang penanganan awal DBD dan pencegahan menggunakan metode 3 M plus (Harsina et. all, 2024; Kemenkes RI, 2023).

c. Pendekatan Promotif-Preventif

Pendekatan promotif-preventif merupakan inti pelayanan keperawatan komunitas. Menurut (WHO, 2020), promosi kesehatan adalah proses memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol atas kesehatannya. Pendekatan promotif bertujuan meningkatkan kesehatan optimal dengan bentuk kegiatan: pendidikan kesehatan, penyuluhan PHBS, konseling kesehatan, pemberdayaan kader kesehatan, kampanye gaya hidup sehat. Contoh: Edukasi kegiatan 3M plus untuk mencegah penyebaran DBD. Sedangkan pendekatan preventif bertujuan mencegah penyakit. Menurut Leavell & Clark dalam (Yuniarsih et. all, 2023), pencegahan terdiri atas: (1) pencegahan primer (mencegah penyakit sebelum terjadi), contoh: imunisasi, sanitasi lingkungan, edukasi cuci tangan, *fogging*; (2) pencegahan sekunder (deteksi dini dan pengobatan awal), contoh: skrining Hipertensi, pemeriksaan gula darah; (3) pencegahan tersier (mencegah komplikasi), contoh: rehabilitasi stroke, edukasi kepatuhan obat. Dalam implementasi Promotif-Preventif oleh perawat komunitas, maka perawat dapat berperan sebagai: *educator, counselor, advocate, collaborator, change agent*. Adapun untuk implementasinya dapat dilakukan di kegiatan seperti Posbindu PTM, Posyandu lansia, kunjungan rumah, penyuluhan DBD, pemberdayaan masyarakat siaga.

C. Konsep Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

1. Definisi DBD

Menurut WHO dalam (Timantha et. all, 2025), Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* maupun *Aedes albopictus*. Sedangkan menurut Kemenkes RI (2016) dalam (Harsina et. all, 2024), Penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus *Dengue* yang bertransmisi melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang muncul sepanjang tahun berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan serta dapat diderita seluruh kalangan usia. Adapun pengertian DBD menurut (Kemenkes RI, 2017) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditandai demam 2-7 hari.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit DBD merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* maupun *Aedes albopictus*. DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat terutama di negara tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, karena angka kejadian dan penyebarannya yang cukup tinggi.

2. Etiologi, Cara Penularan dan Faktor Resiko

Penyebab utama DBD adalah virus *dengue* yang termasuk genus *Flavivirus* dan famili *Flaviviridae*. Virus *dengue* memiliki empat serotipe, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4. Keempat serotipe tersebut dapat menyebabkan DBD. Seseorang yang pernah terinfeksi satu serotipe akan memiliki kekebalan terhadap serotipe tersebut, tetapi tetap dapat terinfeksi serotipe lain (Kemenkes RI, 2023).

Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang telah terinfeksi virus *dengue*. Mekanisme penularannya dimulai dari adanya gigitan nyamuk pada penderita yang mengandung virus *dengue* dalam darah, kemudian virus berkembang biak di tubuh nyamuk selama masa inkubasi sekitar 8–12 hari, pada akhirnya nyamuk kemudian menggigit orang sehat dan menularkan virus *dengue*. Nyamuk *Aedes aegypti* biasanya aktif menggigit pada pagi dan sore hari.

Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya DBD antara lain: lingkungan yang banyak genangan air, kepadatan penduduk tinggi, sanitasi lingkungan buruk, kurangnya PSN, iklim tropis dengan curah hujan tinggi serta mobilitas penduduk yang tinggi (Kemenkes RI, 2017; Timantha et. all, 2025).

3. Klasifikasi DBD (Kemenkes RI, 2023)

a. Klasifikasi DBD menurut WHO 1997, mengklasifikasikan DBD menjadi empat derajat berdasarkan tingkat keparahan klinis, yaitu:

1) Derajat I

Demam mendadak tinggi 2-7 hari, gejala umum (lemah, nyeri kepala, nyeri otot, mual), uji tourniquet positif, belum ada perdarahan spontan

2) Derajat II

Gejala derajat I disertai dengan perdarahan spontan, seperti mimisan, perdarahan gusi, petekie, hematemesis atau melena

3) Derajat III

Ditemukan adanya tanda kegagalan sirkulasi, berupa nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit (<20 mmHg), kulit dingin dan lembab serta gelisah

4) Derajat IV

Syok berat, berupa tekanan darah dan nadi tidak terukur serta kesadaran menurun

Derajat III dan IV disebut juga Dengue Shock Syndrome (DSS).

b. Klasifikasi Dengue Menurut WHO 2009, WHO memperbaiki klasifikasi dengue menjadi lebih sederhana dan mudah diterapkan secara klinis, yaitu:

1) Dengue Tanpa Tanda Bahaya

Gejala berupa demam, mual muntah, ruam kulit, nyeri otot dan sendi serta leukopenia

2) Dengue dengan Tanda Bahaya

Tanda bahaya meliputi nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, perdarahan mukosa, letargi atau gelisah, pembesaran hati serta peningkatan hematokrit disertai trombosit turun

3) Dengue Berat

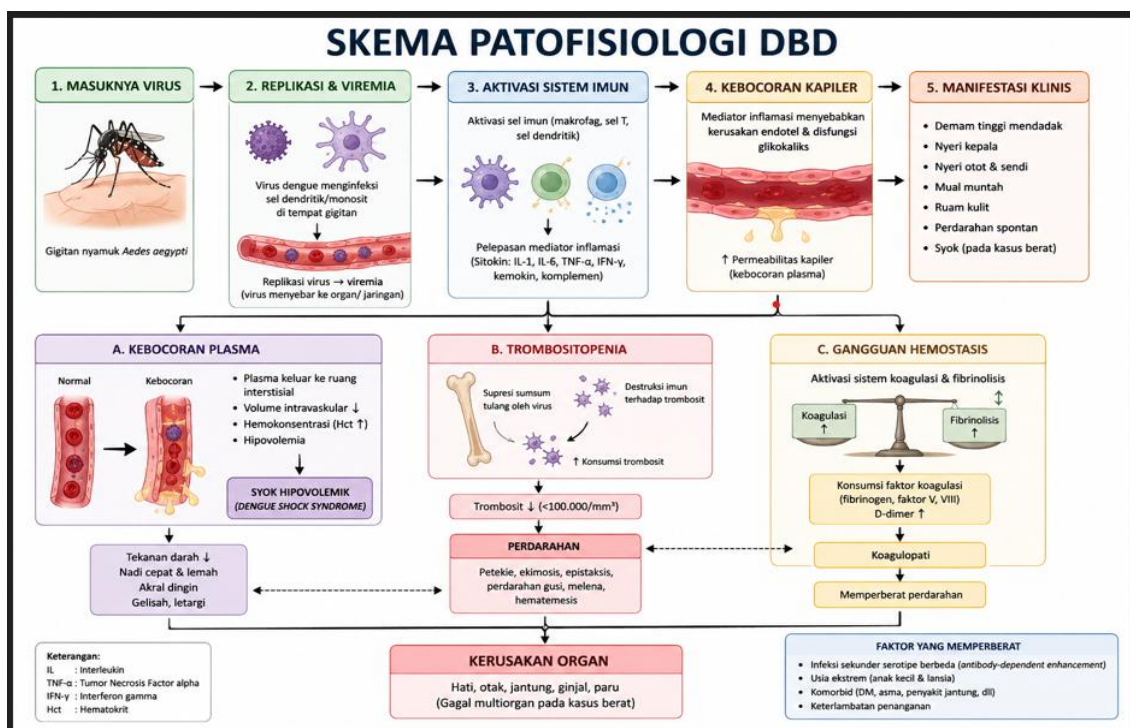
Ditandai dengan syok akibat kebocoran plasma, distress pernapasan, perdarahan berat serta gangguan organ berat (hepar, jantung, otak)

4. Patofisiologi

Patofisiologi DBD diawali dengan masuknya virus dengue ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Setelah masuk, virus akan menginfeksi sel dendritik dan makrofag, kemudian menyebar melalui aliran darah sehingga terjadi viremia. Virus memiliki empat serotipe, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi oleh satu serotipe akan memberikan kekebalan seumur hidup terhadap serotipe tersebut, tetapi tidak terhadap serotipe lainnya. Setelah virus berkembang biak, tubuh merespons dengan mengaktifkan sistem imun. Sel imun akan menghasilkan berbagai mediator inflamasi seperti interleukin, Tumor Necrosis Factor (TNF), dan interferon. Pelepasan mediator

inflamasi ini menyebabkan respon tubuh berupa demam tinggi, nyeri otot dan sendi serta peningkatan permeabilitas pembuluh darah.

Tahap utama patofisiologi DBD adalah kebocoran plasma akibat meningkatnya permeabilitas kapiler, akibatnya cairan plasma keluar dari pembuluh darah ke jaringan interstitial kemudian terjadi hemokonsentrasi yang menyebabkan volume darah menurun sehingga dapat terjadi syok hipovolemik (Dengue Shock Syndrome/DSS). Adapun manifestasi klinis yang ditimbulkannya dapat berupa tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah, akral dingin serta gelisah. Virus dengue juga menyebabkan penurunan jumlah trombosit (trombositopenia) dan gangguan Hemostasis melalui supresi sumsum tulang, destruksi trombosit oleh sistem imun dan peningkatan konsumsi trombosit. Kondisi ini mengakibatkan munculnya petekie, epistaksis, perdarahan gusi serta perdarahan saluran cerna. Pada kasus berat dapat terjadi gangguan organ berupa kerusakan hati, ensefalopati, gagal ginjal dan syok berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan cepat, kondisi dapat menyebabkan kematian (Yushananta et. al, 2020; Kemenkes RI, 2023; Kemenkes RI, 2017).



Gambar 1.1

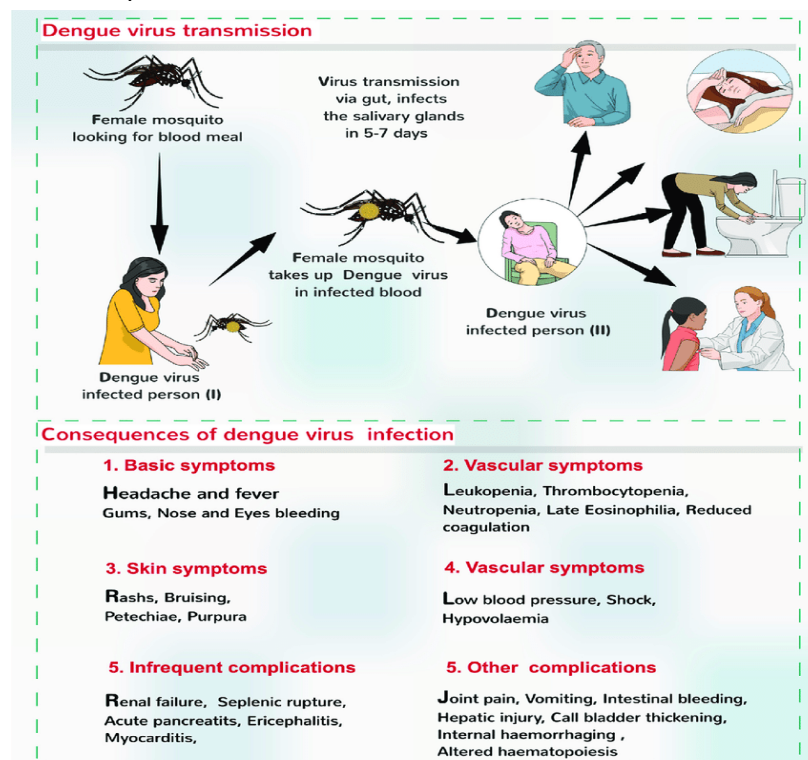
Skema Patofisiologi DBD

Sumber: https://chatgpt.com/s/m_6a0a7fc2fe9c81919da6683ca49bf576

5. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis DBD umumnya terdiri atas tiga fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan (Timantha et. all, 2025; Kemenkes RI, 2017; Sabir et.all, 2021), sebagai berikut:

- Fase Demam, berlangsung selama 2–7 hari dengan gejala berupa demam tinggi mendadak ($39-40^{\circ}\text{C}$), sakit kepala hebat, nyeri belakang bola mata, nyeri otot dan sendi (myalgia dan arthralgia), mual dan muntah, nafsu makan menurun, ruam kemerahan pada kulit serta lemah dan lesu.
- Fase Kritis, biasanya terjadi pada hari ke-3 sampai ke-7 saat demam mulai turun. Pada fase ini dapat terjadi kebocoran plasma yang berisiko menyebabkan syok. Manifestasi klinis fase kritis meliputi nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, perdarahan spontan (mimisan, gusi berdarah, hematemesis, melena) serta pembesaran hati (hepatomegali), gelisah sampai penurunan kesadaran, trombositopenia, hemokonsentrasi serta ditemukannya tanda syok (nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun, akral dingin, kulit lembap).
- Fase Pemulihan, fase ini terjadi 48–72 jam setelah fase kritis dengan tanda-tanda, antara lain nafsu makan membaik, diuresis meningkat, keadaan umum membaik, trombosit mulai meningkat serta adanya ruam pemulihan (*convalescent rash*).



Gambar 1.2

Dengue virus infection and associated consequences

Sumber: Modified from Rather et al. (2017) dalam Sabir (2021)

6. Tanda Bahaya dan Komplikasi

Menurut pedoman WHO dalam (Kemenkes RI, 2017), tanda bahaya DBD meliputi nyeri perut hebat, muntah persisten, perdarahan mukosa, letargi atau gelisah, pembesaran hati >2 cm, penumpukan cairan serta peningkatan hematokrit disertai penurunan trombosit. Sedangkan komplikasi yang dapat terjadi, diantaranya DSS, perdarahan berat, gagal organ, ensefalopati dengue.

7. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Hematologi (Zakiyah et. all, 2025)

- 1) Trombosit, terjadi penurunan jumlah trombosit (trombositopenia) merupakan tanda khas DBD. Nilai normal trombosit $150.000-450.000/\text{mm}^3$ sedangkan pada DBD biasanya $<100.000/\text{mm}^3$. Penurunan trombosit terjadi akibat supresi sumsum tulang dan peningkatan destruksi trombosit oleh virus dengue.
- 2) Hematokrit, terjadi peningkatan hematokrit yang menunjukkan adanya hemokonsentrasi akibat kebocoran plasma. Kenaikan $\geq 20\%$ dari nilai normal menunjukkan kebocoran plasma. Pemeriksaan hematokrit penting untuk memantau risiko syok dengue.
- 3) Leukosit, pada fase awal dapat ditemukan leukopenia. Jumlah leukosit biasanya $<5.000/\text{mm}^3$

b. Uji Serologis (Tandjungbulu, 2025)

- 1) Pemeriksaan NS1 (Non-Structural Protein 1), digunakan untuk mendeteksi antigen virus dengue, positif sejak hari pertama demam hingga hari ke-5. Pemeriksaan ini dapat membantu diagnosis dini DBD.
- 2) Pemeriksaan IgM dan IgG Dengue, digunakan untuk mengetahui respons antibodi terhadap virus dengue. IgM muncul pada hari ke-5 infeksi, IgG meningkat pada infeksi sekunder, interpretasi ada 2 bila IgM positif menunjukkan infeksi primer dan bila IgG tinggi menunjukkan kemungkinan infeksi sekunder.

c. Pemeriksaan Kimia Darah (Zakiyah et. all, 2025)

Dilakukan untuk menilai fungsi organ dan komplikasi, meliputi:

- 1) SGOT dan SGPT, pada DBD dapat terjadi peningkatan enzim hati akibat kerusakan hepatosit.
- 2) Albumin, penurunan albumin menunjukkan kebocoran plasma.
- 3) Elektrolit, dapat ditemukan gangguan natrium dan kalium akibat dehidrasi atau syok.

- d. Pemeriksaan Radiologi (Sabir et.all, 2021)
 - 1) Foto Thoraks, dilakukan bila dicurigai adanya efusi pleura akibat kebocoran plasma, dengan temuan efusi pleura kanan dan kadang ada edema paru
 - 2) USG Abdomen, dapat menunjukkan asites, penebalan dinding kandung empedu dan hepatomegali
 - e. Pemeriksaan Koagulasi (Tandjungbulu, 2025)

Dilakukan pada pasien dengan manifestasi perdarahan berat, meliputi PT (Prothrombin Time), aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time) dan Fibrinogen. Pada DBD berat dapat terjadi gangguan koagulasi dan DIC (*Disseminated Intravascular Coagulation*).
8. Penatalaksanaan Umum (Kemenkes RI, 2017; Sanjaya et. all, 2025)
- a. Terapi cairan

Terapi cairan merupakan penatalaksanaan utama pada pasien DBD karena terjadi kebocoran plasma yang dapat menyebabkan hipovolemia dan syok. Pemberian cairan bertujuan mempertahankan volume sirkulasi darah, mencegah dehidrasi, dan menjaga perfusi jaringan tetap adekuat. Cairan yang umum digunakan adalah cairan kristaloid seperti Ringer Laktat (RL) atau NaCl 0,9%. Pada kondisi berat dapat dipertimbangkan cairan koloid. Pemantauan terapi cairan dilakukan secara ketat melalui: jumlah cairan masuk dan keluar, tanda vital, hematokrit, produksi urin, dan kondisi klinis pasien.
 - b. Pemantauan tanda vital

Pemantauan tanda vital dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dini tanda syok atau perburukan kondisi pasien. Tanda vital yang dipantau meliputi: tekanan darah, nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, dan saturasi oksigen bila tersedia. Perubahan seperti nadi cepat dan lemah, hipotensi, akral dingin, serta penurunan kesadaran dapat mengindikasikan terjadinya syok dengue sehingga memerlukan penanganan segera.
 - c. Pemantauan hematokrit dan trombosit

Pemeriksaan hematokrit dan trombosit sangat penting dalam pemantauan perjalanan penyakit DBD. Peningkatan hematokrit menunjukkan adanya hemokonsentrasi akibat kebocoran plasma, sedangkan penurunan trombosit merupakan salah satu karakteristik DBD. Pemantauan laboratorium biasanya dilakukan setiap 6–24 jam tergantung kondisi pasien. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan kebutuhan terapi cairan dan menilai risiko perdarahan atau syok.
 - d. Antipiretik (parasetamol)

Parasetamol digunakan untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri pada pasien DBD. Penggunaan antipiretik harus hati-hati, dan obat golongan

salisilat atau NSAID seperti aspirin dan ibuprofen sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Dosis parasetamol diberikan sesuai usia dan berat badan pasien, yaitu untuk anak: 10–15 mg/kgBB/kali setiap 4–6 jam bila perlu dan dewasa: 500–1000 mg setiap 6–8 jam.

e. Istirahat dan nutrisi adekuat

Pasien DBD dianjurkan untuk istirahat cukup guna membantu proses pemulihan dan mengurangi kebutuhan metabolik tubuh. Nutrisi adekuat juga penting untuk mempertahankan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Asupan yang dianjurkan meliputi: makanan tinggi protein, buah dan sayur, cairan oral yang cukup, serta makanan mudah dicerna. Bila pasien mengalami mual atau muntah, makanan dapat diberikan dalam porsi kecil tetapi sering.

D. Pencegahan dan Pengendalian DBD di Komunitas

1. Strategi Pencegahan

Pencegahan DBD sangat penting dilakukan melalui pengendalian lingkungan dan perlindungan diri agar rantai penularan dapat diputus. Salah satu strategi utama yang dianjurkan pemerintah adalah gerakan 3M Plus (Kemenkes RI, 2017; Kemenkes RI, 2023).

a. 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang)

1) Menguras, adalah membersihkan tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, toren, drum, dan vas bunga secara rutin. Dinding tempat penampungan juga perlu disikat agar telur nyamuk yang menempel dapat hilang. Kegiatan ini dianjurkan dilakukan minimal seminggu sekali.

2) Menutup, dengan cara menutup rapat semua tempat penampungan air yang bertujuan mencegah nyamuk bertelur di dalamnya. Penampungan air terbuka menjadi tempat ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti* berkembang biak.

3) Mendaur Ulang, dimana barang bekas seperti kaleng, botol plastik, ban bekas, dan wadah lain yang dapat menampung air perlu didaur ulang atau dibuang dengan benar agar tidak menjadi sarang nyamuk.

4) Plus, merupakan tindakan tambahan selain 3M, seperti: menggunakan larvasida/abate, memelihara ikan pemakan jentik, memasang kawat kasa, menggunakan obat anti nyamuk, memakai kelambu, menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah, serta melakukan gotong royong bersihkan lingkungan.

b. Penggunaan kelambu & repellent (Kemenkes RI, 2017; Timantha et. all, 2025).

Kelambu digunakan untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk saat tidur. Penggunaan kelambu efektif terutama pada bayi, anak-anak, dan masyarakat di daerah endemis DBD. Kelambu membantu mengurangi kontak langsung

dengan nyamuk pembawa virus dengue. Sedangkan repellent (Obat Anti Nyamuk) adalah bahan penolak nyamuk yang digunakan pada kulit atau pakaian. Produk ini dapat berupa lotion, spray, ataupun elektrik anti nyamuk. Penggunaan repellent dianjurkan terutama pada pagi dan sore hari ketika nyamuk *Aedes aegypti* aktif menggigit.

c. Fogging (pengasapan) (Kemenkes RI, 2023; Harsina et. all, 2024)

Fogging merupakan upaya pengendalian nyamuk dewasa menggunakan insektisida berbentuk asap. Fogging biasanya dilakukan ketika ditemukan kasus DBD di suatu wilayah untuk membunuh nyamuk dewasa yang berpotensi menularkan virus dengue. Namun, fogging bukan metode utama pencegahan DBD karena hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak menghilangkan jentik maupun tempat perkembangbiakannya. Oleh sebab itu, fogging harus disertai dengan PSN melalui 3M Plus agar hasilnya lebih efektif.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam keperawatan komunitas, pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, aktif, dan berpartisipasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam promosi kesehatan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian faktor risiko kesehatan. Pemberdayaan masyarakat (Sartika et. all, 2026; Issel & Bekemeier, 2010), meliputi:

a. Kader kesehatan

Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang dipilih masyarakat dan bekerja sukarela untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayahnya. Kader berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Peran kader kesehatan, diantaranya melakukan penyuluhan kesehatan, membantu kegiatan posyandu, memantau kesehatan ibu dan anak, membantu deteksi dini masalah kesehatan, menggerakkan masyarakat dalam PHBS, serta membantu program imunisasi dan pencegahan penyakit. Adapun fungsi kader adalah sebagai motivator kesehatan masyarakat, edukator kesehatan, fasilitator pelayanan kesehatan dasar, penggerak partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk kompetensi yang harus dimiliki seorang kader, diantaranya: komunikasi efektif, kemampuan penyuluhan, pencatatan dan pelaporan sederhana serta pemahaman masalah kesehatan lingkungan dan keluarga.

b. Jumantik (Juru Pemantau Jentik)

Jumantik adalah anggota masyarakat yang bertugas melakukan pemantauan jentik nyamuk, terutama nyamuk *Aedes aegypti* sebagai penyebab Demam Berdarah Dengue. Program Jumantik merupakan bentuk pemberdayaan

masyarakat dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Tugas Jumantik, diantaranya: memeriksa tempat penampungan air, mengidentifikasi keberadaan jentik nyamuk, memberikan edukasi tentang 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang), melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, serta melaporkan hasil pemantauan kepada petugas kesehatan. Tujuan Program Jumantik, yaitu untuk menurunkan angka kejadian DBD, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, memutus rantai penularan penyakit. Adapun manfaat Jumantik, seperti: pengendalian DBD lebih efektif, deteksi dini tempat perkembangbiakan nyamuk, peningkatan partisipasi masyarakat (Kemenkes RI, 2023).

c. Edukasi kesehatan berbasis komunitas

Edukasi kesehatan berbasis komunitas adalah proses pemberian informasi kesehatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sesuai kebutuhan, budaya, dan kondisi lingkungan setempat. Tujuan edukasi kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengubah perilaku kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mendorong kemandirian masyarakat. Prinsip edukasi berbasis komunitas berupa partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, menggunakan bahasa sederhana, memanfaatkan potensi lokal serta berkelanjutan. Metode edukasi, contohnya penyuluhan kelompok, diskusi masyarakat, demonstrasi, kunjungan rumah, media leaflet/poster, serta pendekatan tokoh masyarakat. Adapun contoh program, seperti: edukasi PHBS, pencegahan stunting, pencegahan Hipertensi & DM, edukasi pencegahan DBD serta program sanitasi lingkungan (Harsina et. all, 2024) (Sabir et.all, 2021).

E. Simpulan

Konsep komunitas dalam keperawatan merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kelompok masyarakat dengan karakteristik, kebutuhan, dan masalah kesehatan yang sama di suatu wilayah tertentu. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih sering terjadi di lingkungan komunitas, terutama daerah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini dipengaruhi faktor lingkungan, perilaku masyarakat, kepadatan penduduk, sanitasi, dan keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk.

Dalam konsep keperawatan komunitas, penanggulangan DBD dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan pencegahan berbasis lingkungan, seperti kegiatan 3M Plus, penyuluhan kesehatan, pemantauan jentik, dan kerja sama lintas

sektor. Perawat komunitas memiliki peran penting sebagai edukator, fasilitator, koordinator, dan motivator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran DBD. Dengan demikian, konsep komunitas dan DBD saling berkaitan karena keberhasilan pencegahan serta pengendalian DBD sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan penerapan upaya kesehatan berbasis komunitas secara berkesinambungan.

F. Referensi

- American Public Health Association. (2013). *Public Health Nursing* (2nd ed.). Silver Spring Maryland. [https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4850206/Scope and Standards_downloads/pages_from_epdf_public_health_nursing_nursing_scope_and_standards_of_practice_2nd_ed.pdf](https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4850206/Scope_and_Standards_downloads/pages_from_epdf_public_health_nursing_nursing_scope_and_standards_of_practice_2nd_ed.pdf)
- Arsyad et. all. (2025). Kontribusi Program Posbindu PTM terhadap Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Indonesia : Tinjauan Literatur 2019-2024. *Indonesian Journal of Health Research Innovation IJHRI*, 02(02), 90–100. <https://journal.ymci.my.id/index.php/ijhri/article/view/137/137>
- Bappenas. (2019). *Transisi Demografi dan Epidemiologi: di Indonesia Transisi Demografi dan Epidemiologi: di Indonesia*. FA_Preview_HSR_Book01.pdf.
- Christina et. all. (2025). *Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik*. PT Media Pustaka Indo. <https://media.neliti.com/media/publications/618094-keperawatan-komunitas-keluarga-dan-geron-c78531ec.pdf>
- Dwiapri dkk. (2026). *Analisis Mortalitas Penyakit dan Beban Ganda terhadap SDGs di Indonesia Analysis of Disease Mortality and the Double Burden in Relation to the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia transisi epidemiologi (Simanjuntak, 2024). Transisi ini d. 5(1), 217–227.* <https://jurnal.itk-avicenna.ac.id/index.php/jkma/article/view/261>.
- Friedman, M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga. Riset, Teori dan Praktek. Terjemahan Achir Yani S. Hamid, Agus Sutarna, Nike B. Subekti, Devi Yulianti, dan Novayanti Herdina*. EGC.
- Harsina et. all. (2024). *Edukasi Masyarakat tentang pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Puusawah Jaya. 1 (1), 28–32.* <https://kesmasumwmengabdi.com/index.php/pkpp/article/view/38>
- International Council of Nurses. (2021). *Nurses : A Voice To Lead A Vision For Future Healthcare International Nurses Day 2021*. ICN. [https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN Toolkit_2021_ENG_Final.pdf](https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN_Toolkit_2021_ENG_Final.pdf)
- Issel & Bekemeier. (2010). *Safe Practice Of Population-Focused Nursing Care:*

- Development of A Public Health Nursing Concept. *Nursing Outlook*, 58(5), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2010.06.001>
- Kemenkes RI. (2017). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia*. Kemenkes RI. <http://digilib.upnb.ac.id/items/show/2868>
- Kemenkes RI. (2022). *Profil kesehatan indonesia 2021*. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2022>
- Kemenkes RI. (2023). *Deteksi Dini Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pengendaliannya di Indonesia Tahun 2023*. https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/17169572496656b041cb8755.43910670.pdf
- Lumbantobing et. all. (2025). *Transisi Epidemiologi Global dan Implikasinya terhadap Asuransi Kesehatan di Indonesiatle*. 13(1). <https://jurnal.poltekkespangkalpinang.ac.id/index.php/jkp/article/view/1103>
- Raynaldi et. all. (2024). *Analysis Of Community-Based Tourism (CBT) Sustainability in Karedok Tourism Village, Jatigede District, Sumedang Regency*. 22(1), 52–63. <https://doi.org/10.36276/mws.v22i1.582>
- Sabir et.all. (2021). Dengue and Human Health : A Global Scenario of Its Occurrence, Diagnosis and Therapeutics. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 28(9), 5074–5080. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.05.023>
- Sartika et. all. (2026). *Konsep Dasar Keperawatan Komunitas*. Yayasan Kita Menulis. https://www.researchgate.net/publication/400829794_Konsep_Dasar_Keperawatan_Komunitas
- Sujana et. all. (2020). Gambaran Keterampilan Keperawatan Komunitas Di Puskesmas Getasan. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(1), 31–38. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/download/3734/2703/0>
- Syah et. all. (2022). Pelayanan Prima Keperawatan di Pelayanan Primer: Perspektif Perawat dan Pasien. *Journal Of Telenursing (JOTING)*, 4(1), 59–70. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/download/3349/2072>
- Tandjungbulu. (2025). Tinjauan Hasil Pemeriksaan NS1 Dan IgG / IgM Dengue Metode Immunokromatografi terhadap Hasil Pemeriksaan Total Jumlah dan Indeks Trombosit pada Penderita Demam Dengue. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, XX(1), 216–226. <https://ojs3.poltekkes-mks.ac.id/index.php/medkes/article/download/1439/667/9980>
- Timantha et. all. (2025). Pola Sebaran dan Upaya Penanggulangan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Kenangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023. *Visikes Jurnal Kesehatan*, 24(1), 64–

72.

https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/article/view/12018?utm_source=chatgpt.com

WHO. (2020). *Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage 2019*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029040>

Yuniarsih et. all. (2023). *Konsep Keperawatan Komunitas*. Tahta Media Group. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/539?utm_source=chatgpt.com

Yushananta et. all. (2020). *Variasi Iklim dan Dinamika Kasus DBD di Indonesia: Systematic Review*. Jurnal Kesehatan. https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1696?utm_source=chatgpt.com

Zakiah et. all. (2025). Trombositopenia dan Hemoragik Pada Anak Demam Berdarah Dengue (DBD) Kajian Literatur. *JURNAL SAINS BIOMEDIS*, 1(2). <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/biomedis/article/view/10612>

G. Glosarium

UKBM	=	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Kemenkes	=	Kementerian Kesehatan
PTM	=	Penyakit Tidak Menular
PHBS	=	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Posbindu	=	Pos Pembinaan Terpadu
DBD	=	Demam Berdarah Dengue
KLB	=	Kejadian Luar Biasa
3M	=	Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang
PSN	=	Pemberantasan Sarang Nyamuk
ABJ	=	Angka Bebas Jentik
WHO	=	World Health Organisation
TBC	=	Tuberculosis
DM	=	Diabetes Mellitus
SDGs	=	<i>Sustainable Development Goals</i>
Posyandu	=	Pos Pelayanan Terpadu
DSS	=	Dengue Shock Syndrome
TNF	=	Tumor Necrosis Factor
NS1	=	Non-Structural Protein 1
IgM/IgG	=	Imunoglobulin M/Imunoglobulin G
SGPT	=	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase
SGOT	=	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
USG	=	Ultrasonografi
PT	=	Prothrombin Time
aPTT	=	Activated Partial Thromboplastin Time dan Fibrinogen

DIC = *Disseminated Intravascular Coagulation*
RL/NaCl = Ringer Laktat/Natrium Klorida
NSAID = *Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs*

CHAPTER 2

FAKTOR RISIKO DAN POLA PENULARAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI MASYARAKAT

H. Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Demam Berdarah Dengue (DBD) tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting karena penularannya terjadi di ruang kehidupan sehari-hari: rumah, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, pasar, dan lingkungan permukiman. DBD bukan sekadar urusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, melainkan masalah ekologis, perilaku, sosial, dan tata kelola lingkungan. Penyakit ini muncul ketika virus dengue, nyamuk *Aedes*, manusia yang rentan, dan lingkungan yang mendukung bertemu dalam satu siklus penularan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari pemahaman yang benar tentang faktor risiko dan pola penularan di masyarakat.

Secara global, kejadian dengue meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. WHO melaporkan bahwa jumlah kasus dengue yang dilaporkan meningkat dari 505.430 kasus pada tahun 2000 menjadi 14,6 juta kasus pada tahun 2024, dengan lebih dari 12.000 kematian terkait dengue pada tahun tersebut (World Health Organization [WHO], 2025). Peningkatan ini berkaitan dengan perubahan distribusi vektor *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, perubahan iklim, curah hujan dan kelembapan yang tinggi, urbanisasi, mobilitas penduduk, serta keterbatasan sistem surveilans di banyak negara (WHO, 2025). Gambaran global ini penting bagi Indonesia karena negara tropis dengan kepadatan penduduk tinggi, pertumbuhan wilayah perkotaan, dan kebiasaan penyimpanan air rumah tangga memiliki kerentanan ekologis terhadap penularan DBD.

Di Indonesia, dengue sudah lama menjadi penyakit endemis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan melaporkan 114.720 kasus dengan 894 kematian pada tahun 2023. Pada minggu ke-43 tahun 2024, dilaporkan 210.644 kasus dengan 1.239 kematian yang terjadi di 259 kabupaten/kota pada 32 provinsi (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa DBD tidak dapat dipahami sebagai kejadian sporadis, melainkan sebagai masalah berulang yang dipengaruhi oleh musim, kualitas lingkungan, perilaku pencegahan, serta kesiapan layanan dan masyarakat.

Dalam konteks keperawatan komunitas, pemahaman faktor risiko dan pola penularan DBD menjadi dasar untuk menyusun pengkajian, edukasi, pemberdayaan, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi program. Perawat komunitas bekerja dekat dengan keluarga, kader, sekolah, posyandu, puskesmas, pemerintah desa/kelurahan, dan organisasi masyarakat. Posisi ini membuat perawat mampu membaca tanda awal risiko di lapangan, mengubah informasi epidemiologi menjadi pesan yang mudah dipahami, serta menggerakkan masyarakat agar tidak menunggu kasus muncul sebelum melakukan tindakan pencegahan.

Bab ini disusun sebagai sajian umum agar dapat dibaca oleh mahasiswa kesehatan, perawat, kader, pengelola program, dan masyarakat luas. Pembahasan tidak diarahkan sebagai laporan penelitian, tetapi sebagai uraian konseptual dan praktis mengenai bagaimana faktor risiko dan pola penularan DBD terbentuk di masyarakat, serta bagaimana perawat komunitas dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

B. Rantai Penularan DBD di Masyarakat

DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue yang memiliki beberapa serotipe. Penularan utamanya terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes* yang terinfeksi, terutama *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. CDC menjelaskan bahwa nyamuk *Aedes* biasanya bertelur pada wadah yang menampung air, seperti ember, mangkuk, tempat minum hewan, pot bunga, dan vas. Nyamuk ini cenderung hidup dekat manusia, berada di dalam maupun di luar rumah, dan dapat menggigit pada siang serta malam hari (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2025). Karakteristik ini menjadikan rumah dan lingkungan sekitar rumah sebagai arena utama pencegahan.

Siklus penularan dapat dijelaskan secara sederhana. Pertama, seseorang terinfeksi virus dengue. Pada masa viremia, virus terdapat dalam darah penderita. Kedua, nyamuk *Aedes* menggigit orang tersebut dan menjadi terinfeksi. Ketiga, setelah virus berkembang di dalam tubuh nyamuk, nyamuk yang sama dapat menularkan virus kepada orang lain melalui gigitan berikutnya. Keempat, jika orang yang baru terinfeksi tidak terlindungi dari gigitan nyamuk, siklus penularan dapat berlanjut di keluarga dan lingkungan sekitarnya (CDC, 2025; Schaefer et al., 2024). Dengan demikian, penderita dengue bukan hanya orang yang perlu dirawat, tetapi juga bagian dari rantai penularan yang perlu diputus melalui perlindungan dari gigitan nyamuk.

Ciri penting penularan dengue adalah kedekatannya dengan aktivitas manusia. Nyamuk *Aedes aegypti* sangat adaptif terhadap lingkungan permukiman. Ia dapat berkembang biak pada genangan air bersih yang relatif kecil, misalnya bak mandi,

drum air, dispenser, talang air, pot tanaman, ban bekas, botol, kaleng, atau wadah plastik yang tertinggal di halaman. Karena banyak tempat perindukan berada di dalam atau sekitar rumah, risiko DBD tidak selalu tampak seperti risiko penyakit lain. Rumah yang terlihat bersih pun dapat menjadi tempat perindukan bila ada wadah air yang tidak dikuras, tidak ditutup, atau tidak diperiksa secara teratur.

Rantai penularan DBD juga dipengaruhi oleh waktu. Setelah hujan, banyak wadah di lingkungan akan terisi air. Telur *Aedes* yang sebelumnya menempel pada dinding wadah dapat menetas saat terkena air. Dalam kondisi suhu dan kelembapan yang mendukung, telur berkembang menjadi larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Karena siklus hidup nyamuk relatif cepat, keterlambatan membersihkan wadah air selama beberapa hari dapat memberi peluang munculnya nyamuk dewasa baru. Inilah alasan mengapa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) perlu dilakukan rutin, bukan hanya saat ada fogging atau saat kasus sudah meningkat.

Penularan dengue jarang terjadi melalui jalur lain, seperti transfusi darah, transplantasi organ, pajanan jarum, atau dari ibu hamil kepada janin. Akan tetapi, dalam praktik kesehatan masyarakat, jalur nyamuk tetap menjadi fokus utama pencegahan karena merupakan jalur yang paling lazim dan dapat dikendalikan melalui manajemen lingkungan, perlindungan diri, dan pemberdayaan masyarakat (CDC, 2025). Perawat komunitas perlu menjelaskan perbedaan ini agar masyarakat tidak keliru memusatkan perhatian pada penularan antarmanusia secara langsung, sementara tempat perindukan nyamuk justru dibiarkan.

C. Faktor Risiko Lingkungan Fisik dan Ekologis

Faktor risiko lingkungan adalah kondisi di sekitar rumah dan permukiman yang memungkinkan nyamuk *Aedes* berkembang biak, bertahan hidup, dan lebih mudah kontak dengan manusia. Faktor ini mencakup ketersediaan wadah berisi air, kualitas pengelolaan sampah, kepadatan hunian, ventilasi, pencahayaan, kelembapan, suhu, curah hujan, serta perubahan penggunaan lahan. Dalam banyak situasi, faktor lingkungan tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan perilaku masyarakat, kapasitas pemerintah setempat, akses air bersih, dan kualitas infrastruktur.

Tempat penampungan air merupakan faktor risiko yang sangat penting. Di wilayah yang pasokan airnya tidak stabil, keluarga cenderung menyimpan air dalam bak, drum, tempayan, ember, atau jeriken. Penyimpanan air tidak selalu berbahaya, tetapi menjadi berisiko bila tidak ditutup rapat, jarang dikuras, tidak disikat, atau tidak diberi tindakan pengendalian yang sesuai. Penelitian berbasis rumah tangga di Borobudur, Magelang menunjukkan bahwa keberadaan air tergenang dan jentik di sekitar rumah berhubungan signifikan dengan infeksi dengue; air tergenang memiliki odds ratio 5,02 dan keberadaan jentik memiliki odds ratio 4,80 (Ismail et

al., 2024). Temuan ini menguatkan pesan praktis bahwa pemeriksaan jentik bukan pekerjaan kecil, melainkan indikator risiko penularan.

Sampah padat dan barang bekas juga menjadi persoalan. Botol plastik, kaleng, gelas bekas, potongan bambu, tempurung kelapa, ban bekas, dan wadah kecil lain dapat menampung air hujan. Karena ukurannya kecil, barang-barang ini sering luput dari perhatian. Padahal, nyamuk *Aedes* tidak selalu membutuhkan genangan besar untuk berkembang biak. Perawat komunitas perlu mendorong masyarakat agar melihat halaman, selokan, kebun, tempat usaha, sekolah, dan area publik sebagai bagian dari rumah bersama yang perlu dikelola. Pengumpulan, pemanfaatan kembali, daur ulang, atau pembuangan barang bekas harus menjadi kebiasaan kolektif.

Kondisi rumah juga memengaruhi risiko. Studi di Kota Mataram menunjukkan bahwa faktor lingkungan rumah, seperti tidak adanya plafon, suhu dalam dan luar rumah yang mendukung tempat perindukan, tidak adanya kawat kasa pada ventilasi, pencahayaan rendah, dan kelembapan tinggi berhubungan dengan penularan DBD. Studi tersebut juga menekankan bahwa keberadaan larva, telur, dan nyamuk berperan dalam transmisi; faktor dominan yang memengaruhi penularan di Mataram adalah kondisi plafon dan keberadaan telur nyamuk di rumah (Satoto et al., 2020). Temuan lokal seperti ini sangat relevan untuk perawat komunitas di wilayah tropis karena menunjukkan bahwa pengkajian rumah tidak cukup hanya menanyakan riwayat sakit, tetapi perlu melihat kondisi fisik hunian.

Iklim dan musim merupakan faktor ekologis yang tidak dapat diabaikan. Suhu, curah hujan, dan kelembapan memengaruhi kelangsungan hidup nyamuk, perkembangan larva, perilaku menggigit, serta kecepatan perkembangan virus di dalam tubuh nyamuk. Kajian tentang perubahan iklim dan dengue menyebutkan bahwa variabilitas suhu, curah hujan, dan kelembapan dapat mendorong siklus transmisi dengue karena kondisi tersebut mendukung kelangsungan hidup, perkembangan, dan perindukan *Aedes aegypti* (Ritu et al., 2024). Di Indonesia, peningkatan risiko penularan juga dikaitkan dengan fenomena iklim dan perubahan cuaca, terutama saat musim hujan dan periode setelah hujan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Urbanisasi memberi kontribusi melalui peningkatan kepadatan penduduk, pembangunan permukiman baru, mobilitas manusia, dan perubahan lingkungan. Permukiman padat membuat jarak antara manusia, nyamuk, dan tempat perindukan menjadi lebih dekat. Mobilitas penduduk membuat virus dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain melalui orang yang sedang berada dalam masa viremia. Pembangunan yang tidak diikuti sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah yang baik dapat menciptakan banyak wadah air dan genangan. Faktor-faktor ini

menjelaskan mengapa DBD sering menjadi masalah di wilayah perkotaan dan peri-urban.

Dalam kerangka keperawatan komunitas, faktor lingkungan fisik dan ekologis perlu dibaca sebagai masalah yang dapat diubah melalui perilaku kolektif. Tidak semua faktor dapat dikendalikan oleh keluarga, misalnya curah hujan atau suhu. Namun keluarga dapat mengurangi dampak faktor tersebut melalui kebiasaan menguras, menutup, mendaur ulang, memeriksa jentik, memakai kelambu atau repelan bila diperlukan, memasang kasa ventilasi, dan menjaga lingkungan tetap bebas wadah air. Pemerintah desa/kelurahan dapat mendukung melalui pengelolaan sampah, kerja bakti, inspeksi lingkungan, dan penguatan kader jumantik.

Tabel 2.1
Faktor Risiko DBD di Masyarakat dan Implikasi Keperawatan Komunitas

Kelompok Faktor Risiko	Contoh Kondisi di Masyarakat	Dampak terhadap Penularan	Fokus Perawat Komunitas
Lingkungan rumah	Bak mandi, drum, vas, tatakan dispenser, pot tanaman, talang air, dan wadah kecil berisi air	Memberi tempat telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa Aedes	Inspeksi rumah, edukasi 3M Plus, pelatihan jumantik rumah
Sampah dan barang bekas	Botol, kaleng, ban, tempurung, plastik, dan wadah bekas di halaman atau lahan kosong	Menjadi tempat perindukan setelah hujan	Koordinasi kerja bakti, bank sampah, pemilahan dan pengangkutan sampah
Iklim dan musim	Hujan, kelembapan tinggi, suhu hangat, dan perubahan cuaca	Mempercepat siklus hidup nyamuk dan meningkatkan kepadatan vektor	Peringatan dini sebelum musim hujan dan penguatan surveilans jentik
Sosial perilaku	PSN tidak rutin, rendahnya partisipasi, kebiasaan tidur pagi tanpa perlindungan	Meningkatkan kontak manusia-nyamuk dan memperpanjang rantai penularan	Edukasi perilaku, kunjungan rumah, pemberdayaan kader
Mobilitas dan kepadatan	Permukiman padat, sekolah, pasar, tempat kerja, dan pergerakan penduduk antarwilayah	Memperluas penyebaran virus dan membentuk klaster kasus	Pemetaan kasus, edukasi di sekolah/tempat kerja, koordinasi lintas sektor

Sumber: Disusun berdasarkan CDC (2025), Kementerian Kesehatan RI (2021, 2024), Ismail et al. (2024), Ritu et al. (2024), dan Satoto et al. (2020).

D. Faktor Risiko Sosial, Perilaku, dan Kelembagaan

Faktor risiko DBD tidak hanya terletak pada nyamuk dan lingkungan fisik. Penularan sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat memaknai risiko, mengambil keputusan, membagi peran dalam keluarga, dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan. Dua rumah dengan kondisi lingkungan yang mirip dapat memiliki risiko berbeda apabila salah satunya rutin memeriksa jentik dan yang lain tidak. Karena itu, perilaku pencegahan perlu dipahami bukan sebagai tanggung jawab individu semata, tetapi sebagai hasil interaksi antara pengetahuan, sikap, norma sosial, akses sumber daya, dukungan tokoh masyarakat, dan keberlanjutan program.

Pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap tindakan pencegahan. Masyarakat yang memahami bahwa jentik dapat berkembang pada wadah kecil cenderung lebih teliti memeriksa lingkungan. Sebaliknya, bila masyarakat mengira DBD hanya dapat dicegah dengan fogging, PSN sering diabaikan. Fogging memang dapat menurunkan populasi nyamuk dewasa dalam kondisi tertentu, tetapi tidak menyelesaikan masalah telur dan larva di tempat perindukan. Bila sumber perindukan tidak dihilangkan, nyamuk baru dapat muncul kembali. Di sinilah perawat komunitas perlu meluruskan persepsi bahwa PSN 3M Plus dan pengelolaan lingkungan merupakan inti pencegahan, sedangkan fogging bukan pengganti pemberantasan sarang nyamuk.

Partisipasi masyarakat menjadi penentu keberlanjutan pengendalian dengue. Tinjauan sistematis Arfan et al. (2024) menunjukkan bahwa berbagai kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dengue bermanfaat untuk menurunkan kepadatan vektor serta meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Namun partisipasi sering menghadapi hambatan pada tingkat individu, komunitas, dan sosial. Hambatan tersebut dapat berupa rasa jenuh, ketidakpercayaan, minimnya dukungan tokoh, kurangnya sumber daya, program yang terlalu top-down, atau tidak adanya umpan balik kepada warga.

Penelitian Ismail et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi dalam program pencegahan dengue merupakan faktor risiko infeksi dengue, dengan odds ratio 3,23. Artinya, program yang tidak melibatkan keluarga dan warga secara aktif cenderung sulit memutus rantai penularan. Perawat komunitas perlu memperhatikan bukan hanya apakah program ada, tetapi apakah program tersebut dipahami, diterima, dilaksanakan, dan dipertahankan oleh masyarakat. Pemberdayaan menuntut warga menjadi subjek yang mampu mengenali masalah, memilih tindakan, dan mengevaluasi hasilnya.

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi risiko. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin tinggal di rumah padat, ventilasi kurang baik, atau lingkungan

yang pengelolaan sampahnya terbatas. Keluarga yang harus menampung air karena akses air bersih tidak stabil juga menghadapi risiko tempat perindukan lebih banyak. Kelompok pekerja yang berangkat pagi dan pulang sore mungkin jarang terlibat dalam kegiatan lingkungan. Anak sekolah dapat terpapar di rumah, sekolah, atau tempat bermain. Oleh karena itu, intervensi perawat komunitas perlu realistis dan sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi, bukan sekadar menyalahkan warga karena tidak melakukan PSN.

Norma dan kepemimpinan lokal berperan besar. Di lingkungan yang memiliki tokoh RT/RW, kader, guru, tokoh agama, dan kelompok PKK yang aktif, pesan pencegahan lebih mudah diterima. Sebaliknya, di lingkungan yang tidak memiliki struktur sosial yang kuat, kegiatan pencegahan sering berjalan hanya saat ada kasus. Perawat komunitas dapat menjadi penghubung antara data kesehatan dan kekuatan sosial lokal. Misalnya, hasil pemeriksaan jentik dapat disampaikan dalam forum warga, dipetakan secara sederhana, kemudian dijadikan dasar kerja bakti terarah.

Kelembagaan program juga menjadi faktor risiko atau faktor pelindung. Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021-2025 menetapkan enam strategi, yaitu pengelolaan vektor yang efektif, peningkatan akses dan kualitas tatalaksana kasus, penguatan surveilans dan respons wabah, pelibatan masyarakat berkelanjutan, penguatan komitmen dan kemitraan, serta peningkatan inovasi dan penelitian berbasis bukti (Kementerian Kesehatan RI, 2021; WHO Indonesia, 2021). Strategi ini menunjukkan bahwa pengendalian dengue memerlukan kombinasi pendekatan teknis, klinis, sosial, dan kebijakan. Perawat komunitas berada di titik temu antara pelayanan kesehatan dan masyarakat sehingga dapat menerjemahkan strategi tersebut menjadi kegiatan lapangan yang dapat dilakukan keluarga.

E. Pola Penularan DBD di Masyarakat

Pola penularan DBD di masyarakat dapat dibaca dari tiga dimensi utama: waktu, tempat, dan kelompok penduduk. Dimensi waktu menjelaskan kapan risiko meningkat; dimensi tempat menjelaskan di mana risiko terkonsentrasi; sedangkan dimensi kelompok penduduk menjelaskan siapa yang lebih rentan terpapar atau mengalami dampak. Memahami pola ini membantu perawat komunitas menentukan kapan edukasi harus diperkuat, lokasi mana yang perlu diprioritaskan, dan kelompok mana yang memerlukan perhatian khusus.

Pola temporal atau pola waktu sering berkaitan dengan musim hujan, tetapi tidak selalu terbatas pada bulan hujan. Setelah hujan, wadah-wadah di lingkungan dapat terisi air dan menjadi tempat perindukan. Beberapa minggu kemudian, kepadatan nyamuk dapat meningkat, lalu kasus manusia dapat menyusul bila ada virus yang beredar. Karena itu, pencegahan yang efektif perlu dilakukan sebelum

puncak kasus, bukan setelah rumah sakit dipenuhi pasien. Perawat komunitas dapat menggunakan kalender musim setempat untuk merancang pesan kewaspadaan, misalnya mengintensifkan PSN mingguan sebelum musim hujan, setelah libur panjang, atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrem.

Pola spasial atau pola tempat tampak dalam bentuk klaster kasus. Satu kasus di sebuah RT dapat menjadi sinyal bahwa ada nyamuk terinfeksi dan tempat perindukan di sekitar area tersebut. Karena nyamuk *Aedes* hidup dekat manusia, klaster dapat terbentuk pada radius rumah, sekolah, tempat kerja, atau area publik yang sering dikunjungi. Namun manusia yang terinfeksi juga dapat membawa virus ke wilayah lain melalui mobilitas harian. Akibatnya, pola penularan tidak selalu mengikuti batas administratif. Seseorang bisa terinfeksi di sekolah tetapi terdiagnosis sebagai kasus di alamat rumah. Perawat komunitas perlu berhati-hati saat melakukan pelacakan risiko dan tidak hanya menilai rumah pasien, tetapi juga tempat aktivitas sehari-hari.

Pola penularan rumah tangga terjadi ketika anggota keluarga tinggal dekat dengan tempat perindukan dan memiliki perlindungan diri yang rendah. Bila satu anggota keluarga sakit dengue, anggota lain perlu dilindungi dari gigitan nyamuk. CDC menekankan bahwa orang dengan demam perlu menghindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut di komunitas (CDC, 2025). Pesan ini penting karena keluarga sering fokus pada pemberian cairan dan pemantauan tanda bahaya, tetapi lupa bahwa pasien yang sedang demam juga perlu memakai repelan, beristirahat dengan kelambu, atau berada di ruangan yang terlindungi dari nyamuk.

Pola penularan sekolah dan tempat kerja juga perlu diperhatikan. Anak sekolah dapat terpapar di ruang kelas, toilet, taman, tempat sampah, atau area kantin bila terdapat wadah air dan jentik. Tempat kerja, pasar, terminal, dan area konstruksi dapat menjadi lokasi risiko bila banyak wadah terbuka, barang bekas, atau genangan. Karena *Aedes* dapat menggigit pada siang hari, lingkungan aktivitas siang hari menjadi penting. Perawat komunitas dapat bekerja sama dengan guru, pengelola sekolah, dan pimpinan tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan jentik berkala dan edukasi perilaku.

Pola penularan juga berkaitan dengan perubahan serotipe dan kekebalan penduduk. Seseorang yang pernah terinfeksi salah satu serotipe dengue dapat tetap rentan terhadap serotipe lain. Pada tingkat populasi, perubahan serotipe dominan dan akumulasi penduduk rentan dapat berkontribusi pada peningkatan kasus berkala. Walaupun analisis serotipe memerlukan pemeriksaan laboratorium dan surveilans yang lebih kompleks, perawat komunitas tetap perlu memahami bahwa penurunan kasus sementara tidak berarti risiko hilang. Ketika banyak warga berhenti

melakukan PSN karena merasa aman, lingkungan dapat kembali mendukung penularan.

Pola penularan DBD bersifat dinamis karena dipengaruhi interaksi faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Ritu et al. (2024) menekankan bahwa urbanisasi yang tidak teratur dan mobilitas manusia dapat memperbesar risiko penularan. WHO juga menyebut perubahan iklim, mobilitas penduduk, keterbatasan surveilans, dan sistem kesehatan yang terbebani sebagai faktor yang terkait dengan peningkatan risiko penyebaran dengue (WHO, 2025). Dengan demikian, perawat komunitas perlu membaca data kasus bukan sebagai angka semata, tetapi sebagai tanda adanya perubahan risiko di masyarakat.

Tabel 2.2
Pola Penularan DBD dan Contoh Tindakan Perawat Komunitas

Pola Penularan	Ciri yang Dapat Diamati	Risiko Utama	Tindakan Perawat Komunitas
Temporal/musiman	Kasus meningkat setelah periode hujan atau perubahan cuaca	Kepadatan vektor meningkat sebelum masyarakat sadar	Edukasi pra-musim hujan, PSN mingguan, pemantauan jentik
Klaster rumah tangga	Ada kasus dalam satu rumah atau rumah berdekatan	Nyamuk terinfeksi berada dekat anggota keluarga lain	Kunjungan rumah, perlindungan pasien dari gigitan, pemeriksaan jentik
Klaster sekolah/tempat kerja	Kasus pada anak sekolah atau pekerja dari lokasi yang sama	Paparan terjadi saat aktivitas siang hari	Kemitraan dengan sekolah/tempat kerja, inspeksi lingkungan
Mobilitas penduduk	Kasus muncul pada warga yang sering bepergian	Virus berpindah antarwilayah melalui manusia viremi	Riwayat aktivitas, edukasi pelindung diri, koordinasi antarwilayah
Endemis berulang	Kasus ada hampir setiap tahun	Perilaku PSN menurun saat tidak ada kasus	Penguatan jumantik, umpan balik ABJ, komunikasi risiko berkelanjutan

Sumber: Disusun berdasarkan CDC (2025), WHO (2025), Kementerian Kesehatan RI (2021, 2024), dan Ritu et al. (2024).

F. Membaca Risiko DBD dengan Pendekatan Perawat Komunitas

Perawat komunitas memerlukan cara kerja yang sistematis untuk membaca risiko DBD. Pengkajian tidak cukup dilakukan dengan menanyakan jumlah kasus, tetapi perlu menggabungkan data epidemiologi, data lingkungan, informasi perilaku, dan kondisi sosial. Dalam praktik, pengkajian dapat dimulai dari pertanyaan sederhana: di mana kasus terjadi, kapan mulai meningkat, siapa yang terkena, apakah terdapat jentik, bagaimana perilaku PSN keluarga, bagaimana akses air bersih, apakah ada kegiatan jumentik, dan siapa tokoh lokal yang dapat digerakkan.

Pengkajian keluarga merupakan pintu masuk. Saat melakukan kunjungan rumah, perawat dapat mengamati bak mandi, penampungan air, dispenser, pot tanaman, vas, talang air, tempat sampah, halaman, dan ventilasi. Perawat juga dapat menanyakan kebiasaan menguras bak, menutup tempat air, menggunakan repelan, tidur pagi atau siang, menggantung pakaian, serta respons keluarga ketika ada anggota yang demam. Temuan lapangan perlu disampaikan dengan bahasa yang tidak menyalahkan. Misalnya, daripada mengatakan keluarga lalai, perawat dapat mengatakan bahwa ada beberapa titik air yang berpotensi menjadi tempat jentik dan dapat diperbaiki bersama.

Pengkajian komunitas membutuhkan pemetaan sederhana. Perawat dapat bekerja sama dengan kader untuk membuat peta RT/RW yang menunjukkan rumah dengan kasus, lokasi jentik, tempat sampah liar, selokan tersumbat, area konstruksi, sekolah, dan fasilitas umum. Peta tidak harus rumit; gambar manual pada kertas besar dapat membantu warga melihat hubungan antara lingkungan dan kasus. Pemetaan partisipatif membuat risiko menjadi terlihat dan mendorong warga menyadari bahwa masalah satu rumah dapat memengaruhi rumah lain.

Indikator entomologi seperti Angka Bebas Jentik (ABJ), House Index, Container Index, dan Breteau Index dapat membantu menilai kepadatan vektor. Di tingkat masyarakat, ABJ lebih mudah dikomunikasikan karena menunjukkan persentase rumah yang bebas jentik. Namun angka tersebut harus dipahami sebagai alat pemantauan, bukan sekadar laporan administratif. Bila ABJ rendah, perawat bersama kader perlu mencari jenis wadah yang paling sering positif jentik dan merancang tindakan terarah. Bila wadah terbanyak adalah dispenser dan pot tanaman, maka edukasi harus menekankan dua titik tersebut, bukan hanya bak mandi.

Perawat komunitas juga perlu melakukan komunikasi risiko. Komunikasi risiko berbeda dari penyuluhan satu arah. Dalam komunikasi risiko, perawat menyampaikan informasi yang jelas, jujur, relevan, dan dapat dilakukan, sekaligus mendengarkan kekhawatiran warga. Saat kasus meningkat, pesan yang terlalu menakutkan dapat menimbulkan panik, sedangkan pesan yang terlalu umum dapat

diabaikan. Pesan yang efektif sebaiknya spesifik: periksa wadah air seminggu sekali, lindungi anggota keluarga yang demam dari gigitan nyamuk, segera periksa bila ada tanda bahaya, dan laporkan kasus ke petugas kesehatan.

Pender et al. (2015) melalui pendekatan promosi kesehatan menekankan pentingnya persepsi manfaat, hambatan, kemampuan diri, dan pengaruh interpersonal dalam perubahan perilaku. Dalam pencegahan DBD, warga akan lebih mungkin melakukan PSN jika mereka percaya tindakan tersebut bermanfaat, merasa mampu melakukannya, mendapat dukungan keluarga, dan melihat tetangga melakukan hal yang sama. Perawat komunitas dapat membangun efikasi diri warga melalui demonstrasi langsung, contoh nyata, dan pembagian tugas sederhana dalam keluarga. Anak dapat dilibatkan memeriksa pot tanaman, orang dewasa menguras bak, dan kader mencatat hasil pemeriksaan.

Perawat komunitas berperan sebagai pendidik, fasilitator, advokat, koordinator, kolaborator, dan evaluator. Sebagai pendidik, perawat menyampaikan informasi tentang siklus nyamuk, tanda bahaya dengue, dan PSN. Sebagai fasilitator, perawat membantu warga menyusun jadwal kerja bakti dan inspeksi jentik. Sebagai advokat, perawat menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada puskesmas atau pemerintah desa, misalnya kebutuhan penutup tempat air atau perbaikan drainase. Sebagai koordinator, perawat menghubungkan kader, guru, tokoh masyarakat, sanitarian, petugas surveilans, dan pemerintah setempat. Sebagai evaluator, perawat memantau perubahan ABJ, partisipasi warga, dan tren kasus.

Dalam keperawatan komunitas, keberhasilan pencegahan tidak hanya diukur dari jumlah penyuluhan yang dilakukan, tetapi dari perubahan kapasitas masyarakat. Nies dan McEwen (2019) menjelaskan bahwa praktik keperawatan kesehatan masyarakat berorientasi pada populasi, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan kemitraan. Stanhope dan Lancaster (2020) juga menempatkan pengkajian komunitas, pemberdayaan, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting dari keperawatan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan DBD harus dirancang sebagai proses sosial yang memperkuat kemampuan warga untuk mengelola risiko secara mandiri dan berkelanjutan.

G. Pemberdayaan Masyarakat untuk Memutus Pola Penularan

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan DBD berarti menempatkan warga sebagai pelaku utama. Masyarakat tidak hanya menerima pesan, tetapi ikut mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, membagi peran, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan ini sejalan dengan WHO yang menegaskan bahwa komunitas memainkan peran besar dalam keberhasilan dan

keberlanjutan pengendalian vektor, karena pengendalian vektor sangat bergantung pada pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan lokal masyarakat (WHO, n.d.).

Langkah pertama pemberdayaan adalah membangun kesadaran berbasis bukti lokal. Data kasus nasional penting, tetapi warga sering lebih tergerak oleh data di lingkungan sendiri. Perawat dapat menunjukkan jumlah rumah positif jentik, jenis wadah yang paling sering ditemukan, dan lokasi kasus dalam peta sederhana. Ketika warga melihat bahwa kasus berada dekat tempat perindukan, pesan pencegahan menjadi lebih konkret. Kesadaran yang dibangun dari bukti lokal juga mengurangi anggapan bahwa DBD adalah takdir musim hujan semata.

Langkah kedua adalah memperkuat Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Gagasan utamanya adalah setiap rumah memiliki anggota keluarga yang bertanggung jawab memantau jentik secara rutin. Kementerian Kesehatan menempatkan gerakan satu rumah satu jumantik sebagai upaya mendorong budaya pemberantasan sarang nyamuk (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Perawat komunitas dapat melatih jumantik rumah tentang cara memeriksa jentik, mencatat temuan, memberi tanda pada wadah berisiko, dan melaporkan hasil kepada kader lingkungan. Pelatihan perlu dibuat praktis agar dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga, remaja, lansia yang masih aktif, atau anggota keluarga lain.

Langkah ketiga adalah memperkuat PSN 3M Plus. Tiga M mencakup menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan kembali atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air. Kata Plus mencakup tindakan tambahan sesuai kondisi, seperti memakai repelan, memasang kawat kasa, memelihara ikan pemakan jentik pada wadah tertentu, menaburkan larvasida sesuai petunjuk, memperbaiki saluran air, menanam tanaman pengusir nyamuk dengan pemahaman yang tepat, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian yang dapat menjadi tempat istirahat nyamuk. Pesan Plus harus disesuaikan dengan risiko lokal agar tidak berubah menjadi daftar panjang yang sulit dilakukan.

Langkah keempat adalah membangun rutinitas. Banyak program gagal bukan karena warga tidak tahu, tetapi karena tidak ada kebiasaan yang dipelihara. Perawat komunitas dapat mendorong hari PSN mingguan, misalnya setiap Jumat atau Minggu pagi. Kegiatan dapat dibuat singkat, 10-15 menit per rumah, dengan prinsip mencari dan menghilangkan air tergenang. Di tingkat RT, hasil kegiatan dapat diumumkan secara positif, misalnya jumlah rumah bebas jentik meningkat atau jumlah wadah berisiko berkurang. Umpan balik positif dapat menjaga motivasi warga.

Langkah kelima adalah menjangkau sekolah dan tempat kerja. Anak dan remaja dapat menjadi agen perubahan. Sekolah dapat membentuk jumantik cilik, membuat pojok informasi dengue, dan melakukan inspeksi jentik di area sekolah.

Tempat kerja dan pasar dapat melakukan pemeriksaan rutin pada toilet, gudang, area parkir, dan tempat sampah. Perawat komunitas dapat menyediakan materi edukasi singkat, melatih guru atau pengelola tempat kerja, dan menghubungkan kegiatan tersebut dengan puskesmas.

Langkah keenam adalah memastikan respons cepat saat ada kasus. Ketika ada warga dengan demam yang dicurigai dengue, keluarga perlu mengetahui kapan harus mencari pertolongan, tanda bahaya, cara memenuhi kebutuhan cairan sesuai anjuran petugas kesehatan, dan pentingnya menghindari gigitan nyamuk. Lingkungan sekitar rumah perlu segera diperiksa untuk menemukan jentik dan tempat perindukan. Respons cepat tidak berarti hanya fogging, tetapi investigasi lingkungan, edukasi keluarga, perlindungan pasien, dan penguatan PSN di area sekitar kasus.

Pendekatan pemberdayaan tidak menolak teknologi. Inovasi seperti pemetaan digital, pelaporan kasus, pengingat PSN melalui grup pesan, atau pendekatan Wolbachia dapat menjadi pelengkap. Namun teknologi tidak akan menggantikan perilaku dasar pengendalian lingkungan. Kajian intervensi rumah tangga terhadap *Aedes*/dengue menunjukkan bahwa berbagai intervensi rumah tangga dapat berdampak pada indeks vektor, tetapi efektivitas terhadap dengue sering dipengaruhi kepatuhan dan tantangan implementasi (Montenegro-Quiñonez et al., 2023). Karena itu, teknologi perlu dipadukan dengan keterlibatan warga, komunikasi yang baik, dan dukungan kelembagaan.

Bukti internasional juga menunjukkan bahwa mobilisasi komunitas dapat memberikan dampak. Studi Camino Verde di Nikaragua dan Meksiko menemukan bahwa strategi mobilisasi komunitas menurunkan infeksi dengue dan kasus yang dilaporkan sendiri, walaupun aspek biaya dan konteks implementasi perlu dipertimbangkan (Tschampl et al., 2020). Pelajaran penting bagi perawat komunitas adalah bahwa kegiatan berbasis masyarakat harus dirancang sebagai bagian dari sistem kesehatan yang ada, bukan proyek sesaat yang berhenti ketika pendanaan atau kampanye berakhir.

Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya bertujuan membangun kepemilikan. Warga perlu merasa bahwa pencegahan DBD adalah kepentingan bersama, bukan instruksi petugas. Perawat komunitas dapat memfasilitasi proses ini melalui dialog, penguatan kader, penghargaan atas keberhasilan kecil, dan pendampingan berkelanjutan. Ketika masyarakat mampu mengenali faktor risiko dan pola penularan di lingkungannya sendiri, pencegahan DBD menjadi lebih realistis, lebih murah, dan lebih berkelanjutan.

H. Simpulan

Faktor risiko dan pola penularan DBD di masyarakat terbentuk melalui interaksi antara virus dengue, nyamuk *Aedes*, manusia, dan lingkungan. Tempat penampungan air, barang bekas, kelembapan, suhu, curah hujan, kepadatan penduduk, mobilitas, perilaku PSN, partisipasi warga, serta kapasitas kelembagaan menentukan apakah suatu lingkungan menjadi rentan atau terlindungi. Karena nyamuk *Aedes* hidup dekat manusia dan berkembang biak pada wadah air di sekitar rumah, pencegahan DBD harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sehari-hari.

Pola penularan DBD dapat terjadi secara musiman, membentuk kluster rumah tangga, muncul di sekolah atau tempat kerja, serta meluas melalui mobilitas penduduk. Peningkatan kasus sering didahului oleh peningkatan tempat perindukan dan kepadatan nyamuk. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan sebelum kasus meningkat. Perlindungan pasien yang sedang demam dari gigitan nyamuk juga penting untuk memutus rantai penularan di komunitas.

Perawat komunitas memiliki posisi strategis untuk mengubah pengetahuan tentang faktor risiko menjadi tindakan masyarakat. Melalui pengkajian keluarga, pemetaan risiko, komunikasi risiko, pelatihan jumantik, penguatan PSN 3M Plus, kerja sama dengan sekolah/tempat kerja, dan koordinasi lintas sektor, perawat dapat mendorong masyarakat menjadi pelaku utama pencegahan. Pencegahan DBD yang kuat bukan hanya menurunkan jentik, tetapi juga membangun budaya hidup bersih, tanggap risiko, dan saling menjaga antarwarga.

Rekomendasi praktis dari bab ini adalah: pertama, setiap keluarga perlu memiliki jumantik rumah dan melakukan pemeriksaan jentik minimal seminggu sekali; kedua, peta risiko sederhana di tingkat RT/RW perlu digunakan untuk menentukan lokasi prioritas; ketiga, edukasi DBD harus menekankan rantai penularan dan tindakan konkret, bukan hanya tanda gejala; keempat, sekolah dan tempat kerja perlu dimasukkan sebagai lokasi pencegahan; dan kelima, perawat komunitas perlu menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai inti program, bukan pelengkap kegiatan.

I. Referensi

- Arfan, I., Sulistyorini, L., Sulistyowati, M., Syahrul, F., Junaidi, H., & Rizky, A. (2024). Benefits and barriers of community participation in dengue control: A systematic review. *African Journal of Reproductive Health*, 28(10), 482-498. <https://doi.org/10.29063/ajrh2024/v28i10s.49>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2025). Dengue. In *CDC Yellow Book 2026: Health information for international travel*. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/dengue.html>

- Centers for Disease Control and Prevention. (2025). How dengue spreads. <https://www.cdc.gov/dengue/transmission/index.html>
- Ismail, N. A., Haikhah, J., Fauziah, E. T., Prabasunu, M. A., Rahma, F. H., Siswanto, S., & Widyasari, V. (2024). Investigation of risk factors for household-based dengue virus infection in Borobudur Subdistrict, Magelang, Indonesia. *Germes*, 14(3), 277-286.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Petunjuk teknis implementasi PSN 3M-Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Pedoman pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. <https://repository.kemkes.go.id/book/732>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Waspada penyakit di musim hujan. <https://kemkes.go.id/id/waspada-penyakit-di-musim-hujan>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Bangkit dari El Nino Indonesia cetak rekor terendah kematian DBD. <https://kemkes.go.id/id/bangkit-dari-el-nino-indonesia-cetak-rekor-terendah-kematian-dbd>
- Montenegro-Quiñonez, C. A., Louis, V. R., Horstick, O., Velayudhan, R., Dambach, P., & Runge-Ranzinger, S. (2023). Interventions against Aedes/dengue at the household level: A systematic review and meta-analysis. *eBioMedicine*, 94, 104660. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104660>
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2019). *Community/Public Health Nursing: Promoting the health of populations* (7th ed.). Elsevier.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2015). *Health promotion in nursing practice* (7th ed.). Pearson.
- Ritu, M. R., Sikder, D., Patwary, M. M., Tamim, A. R., & Rodriguez-Morales, A. J. (2024). Climate change, urbanization and resurgence of dengue in Bangladesh. *New Microbes and New Infections*, 59, 101414. <https://doi.org/10.1016/j.nmni.2024.101414>
- Satoto, T. B. T., Pascawati, N. A., Wibawa, T., & Diptyanusa, A. (2020). Entomological index and home environment contribution to dengue hemorrhagic fever in Mataram City, Indonesia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(1), 32-39. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i1.3294>
- Schaefer, T. J., Panda, P. K., & Wolford, R. W. (2024). Dengue fever. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430732/>
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier.
- Tschampl, C. A., Undurraga, E. A., Ledogar, R. J., Coloma, J., Legorreta-Soberanis, J., Paredes-Solís, S., Arosteguí, J., Hernández-Álvarez, C., Harris, E., Andersson, N., & Shepard, D. S. (2020). Cost-effectiveness of community mobilization (Camino Verde) for dengue prevention in Nicaragua and Mexico: A cluster randomized

controlled trial. International Journal of Infectious Diseases, 94, 59-67.
<https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.026>

World Health Organization Indonesia. (2021). Mengakhiri beban infeksi dengue: Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pengendalian Dengue 2021-2025.
<https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/15-11-2021-ending-the-burden-of-dengue-infection-indonesia-launched-the-2021-2025-national-strategic-plan-for-dengue-control-programme>

World Health Organization. (2013). Community-based dengue vector control. WHO Regional Office for South-East Asia.
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/207528/9789290615989_eng.pdf

World Health Organization. (2025). Dengue and severe dengue. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

World Health Organization. (n.d.). Engaging communities to sustain dengue vector control. <https://www.who.int/activities/engaging-communities-to-sustain-dengue-vector-control>

J. Glosarium

Istilah	Pengertian	Relevansi dalam Bab 2
Aedes aegypti	Spesies nyamuk utama penular virus dengue yang beradaptasi baik di lingkungan permukiman manusia.	Penting untuk menjelaskan mengapa pencegahan DBD harus dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar rumah.
Aedes albopictus	Spesies nyamuk Aedes yang juga dapat menularkan virus dengue dan sering ditemukan pada lingkungan luar rumah, kebun, serta area bervegetasi.	Membantu pembaca memahami bahwa risiko DBD tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi juga di area sekitar aktivitas masyarakat.
ABJ (Angka Bebas Jentik)	Persentase rumah atau bangunan yang diperiksa dan tidak ditemukan jentik nyamuk Aedes.	Digunakan perawat komunitas dan kader untuk memantau keberhasilan PSN secara sederhana.
Agen infeksi	Mikroorganisme penyebab penyakit, dalam konteks DBD adalah virus dengue.	Menjelaskan unsur penyebab dalam rantai penularan DBD.
Barang bekas berisiko	Barang yang tidak terpakai tetapi dapat menampung air, seperti botol, kaleng, gelas plastik, ban bekas, dan tempurung.	Menjadi target penting dalam kegiatan mengubur, mendaur ulang, atau menyingkirkan wadah potensial perindukan nyamuk.

Istilah	Pengertian	Relevansi dalam Bab 2
Breteau Index	Indikator entomologi yang menunjukkan jumlah kontainer positif jentik per 100 rumah yang diperiksa.	Membantu petugas menilai kepadatan tempat perindukan nyamuk di wilayah tertentu.
CDC	Centers for Disease Control and Prevention, lembaga rujukan kesehatan masyarakat yang menyediakan informasi tentang penularan dan pencegahan dengue.	Menjadi salah satu sumber rujukan ilmiah dalam Bab 2.
Container Index	Persentase tempat penampungan air atau wadah yang positif jentik dari seluruh wadah yang diperiksa.	Berguna untuk mengetahui jenis wadah yang paling sering menjadi tempat perindukan nyamuk.
DBD	Demam Berdarah Dengue, penyakit akibat infeksi virus dengue yang dapat menimbulkan demam, perdarahan, kebocoran plasma, syok, dan kematian bila tidak ditangani tepat.	Menjadi topik utama pembahasan Bab 2.
Dengue	Infeksi virus yang ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi.	Menjadi dasar pembahasan mengenai rantai penularan dan pencegahan di masyarakat.
Ekologi penyakit	Kajian tentang hubungan antara agen penyakit, vektor, manusia, dan lingkungan yang memengaruhi munculnya penyakit.	Menjelaskan mengapa DBD dipengaruhi oleh lingkungan fisik, perilaku, iklim, dan tata kelola wilayah.
Endemis	Keadaan ketika suatu penyakit terus ditemukan secara menetap atau berulang di wilayah tertentu.	Menggambarkan karakter DBD di banyak wilayah Indonesia yang muncul hampir setiap tahun.
Entomologi	Ilmu yang mempelajari serangga, termasuk nyamuk sebagai vektor penyakit.	Menjadi dasar penggunaan indikator seperti ABJ, House Index, Container Index, dan Breteau Index.
Faktor ekologis	Kondisi lingkungan alam seperti suhu, curah hujan, kelembapan, vegetasi, dan perubahan iklim yang memengaruhi kehidupan nyamuk.	Membantu pembaca memahami peningkatan risiko DBD pada musim hujan atau perubahan cuaca.
Faktor risiko	Kondisi atau karakteristik yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit atau penularan.	Menjadi kerangka utama pembahasan Bab 2 tentang lingkungan, perilaku, sosial, dan kelembagaan.

Istilah	Pengertian	Relevansi dalam Bab 2
Fogging	Pengasapan insektisida untuk menurunkan populasi nyamuk dewasa pada situasi tertentu.	Perlu dipahami sebagai tindakan tambahan, bukan pengganti PSN 3M Plus karena tidak membasmi telur dan jentik.
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	Gerakan yang mendorong setiap rumah memiliki anggota keluarga yang memantau jentik secara rutin.	Menjadi strategi pemberdayaan keluarga untuk memutus rantai penularan DBD.
House Index	Persentase rumah yang ditemukan positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa.	Digunakan untuk menilai tingkat risiko penularan di suatu lingkungan permukiman.
Iklim	Pola cuaca jangka panjang yang mencakup suhu, curah hujan, kelembapan, dan perubahan musim.	Berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk dan dinamika kasus DBD.
Jentik	Tahap larva nyamuk yang hidup di air sebelum berkembang menjadi pupa dan nyamuk dewasa.	Menjadi sasaran utama pemeriksaan rutin oleh keluarga, kader, dan perawat komunitas.
Jumantik	Juru pemantau jentik yang bertugas memeriksa, mencatat, dan menggerakkan pencegahan tempat perindukan nyamuk.	Berperan penting dalam pengawasan berbasis masyarakat.

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KOMUNITAS DAN IDENTIFIKASI TEMPAT PERINDUKAN NYAMUK

Dr. Isak JH. Tukayo, M.Sc.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* ini memiliki karakteristik siklus kejadian luar biasa (KLB) yang seringkali dipicu oleh perubahan musim dan faktor lingkungan (Reni Ranteallo et al., 2021). Upaya pencegahan yang berfokus pada pemberantasan sarang nyamuk (PSN) terbukti lebih efektif dibandingkan pengobatan, mengingat belum tersedia terapi antivirus spesifik untuk DBD (Dewi & Sudaryanto, 2020).

Peran perawat komunitas menjadi sangat krusial dalam konteks ini, karena perawat berada di garis depan pelayanan kesehatan primer dan memiliki akses langsung ke masyarakat. Langkah fundamental yang tidak boleh dilewatkan adalah pengkajian komunitas dan identifikasi tempat perindukan nyamuk (Jaji, 2015). Tanpa pemetaan yang akurat terhadap lingkungan, perilaku masyarakat, serta potensi risiko, intervensi pencegahan tidak akan tepat sasaran.

2. Pengertian DBD dan Pengkajian Komunitas

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue (serotipe DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* betina (Stanhope & Lancaster, 2020). Manifestasi klinis berkisar dari demam ringan hingga syok perdarahan yang dapat berakibat fatal.

Pengkajian komunitas adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tentang suatu komunitas, termasuk karakteristik demografi, status kesehatan, faktor risiko lingkungan, serta kapasitas dan sumber daya yang dimiliki masyarakat (Sinthania et al., 2022). Dalam konteks DBD, pengkajian komunitas berfokus pada identifikasi tempat perindukan nyamuk, perilaku masyarakat terkait PSN, serta sistem pendukung yang ada.

Tempat perindukan nyamuk (*breeding sites*) adalah lokasi atau kontainer yang menampung air bersih atau agak kotor, baik alami maupun buatan, yang

menjadi habitat ideal bagi nyamuk *Aedes aegypti* untuk meletakkan telur dan berkembang biak (Sari, 2021). Tempat ini meliputi bak mandi, tempayan, drum, ban bekas, pot bunga, kaleng, talang air, hingga genangan di daun tanaman.

Bab ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana perawat komunitas melakukan pengkajian, menganalisis tren global dan masalah DBD di Indonesia, serta menyusun rencana keperawatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep pengkajian komunitas untuk identifikasi tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti*.
2. Menganalisis tren global dan masalah DBD di Indonesia dari perspektif epidemiologi.
3. Menguraikan peran spesifik perawat komunitas dalam pengkajian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk PSN.
4. Mengidentifikasi tantangan di lapangan dan solusinya melalui studi kasus.
5. Menyusun rencana keperawatan komunitas untuk pencegahan DBD berdasarkan hasil pengkajian.

C. Trend Global Demam Berdarah Dengue

Secara global, insiden DBD meningkat dramatis dalam beberapa dekade terakhir. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sekitar 390 juta infeksi dengue terjadi setiap tahun di lebih dari 100 negara endemik (Irma & Masluhiya AF, 2021). Sebelum tahun 1970, hanya sembilan negara yang mengalami wabah DBD berat; saat ini, penyakit ini endemik di lebih dari 120 negara, terutama di Asia, Pasifik, dan Amerika Latin.

Tren utama yang memengaruhi peningkatan kasus global meliputi:

1. Urbanisasi yang tidak terencana: Populasi padat dengan drainase buruk menciptakan banyak habitat perkembangbiakan nyamuk.
2. Perubahan iklim: Peningkatan suhu dan curah hujan memperpendek siklus hidup nyamuk dan memperpanjang masa penularan.
3. Mobilitas penduduk: Perjalanan internasional mempercepat penyebaran serotipe virus ke wilayah baru.
4. Resistensi insektisida: *Aedes aegypti* telah menunjukkan resistensi terhadap beberapa kelas insektisida di banyak negara.

Meskipun vaksin Dengvaxia telah mendapat lisensi di beberapa negara, penggunaannya terbatas karena isu keamanan pada populasi seronegatif. Oleh

karena itu, WHO terus menekankan bahwa pengendalian vektor melalui manajemen lingkungan tetap menjadi pilar utama pencegahan global (Relica et al., 2023).

D. Masalah Demam Berdarah Di Indonesia

Indonesia menyumbang beban DBD tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, angka insiden DBD (IR) masih fluktuatif di atas target nasional (<49 per 100.000 penduduk) (Irma & Masluhiya AF, 2021). Provinsi dengan kasus tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pola musiman menunjukkan puncak kasus pada bulan November–Maret (musim hujan) dan seringkali diikuti KLB di berbagai kabupaten/kota.

Masalah spesifik di Indonesia meliputi:

1. Perilaku masyarakat: Rendahnya praktik 3M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur) karena kebiasaan menampung air dan membuang sampah sembarangan.
2. Ketergantungan pada fogging: Masyarakat sering menganggap fogging sebagai solusi utama, padahal hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak membasmi jentik.
3. Kepadatan vektor yang tinggi: Angka Bebas Jentik (ABJ) di banyak wilayah masih di bawah target nasional (>95%).
4. Mobilitas dan kepadatan penduduk: Kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki siklus penularan sepanjang tahun karena tempat perindukan buatan yang melimpah (bak mandi, tempayan, pot bunga, barang bekas).

Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar kampanye kesehatan, yaitu pendekatan pengkajian komunitas yang partisipatif.

E. Peran Perawat Komunitas Dalam Pengkajian Dan Identifikasi

Perawat komunitas memegang peran sentral sebagai asesor, pendidik, fasilitator, dan advokat dalam pencegahan DBD. Fokus pada pengkajian komunitas dan identifikasi tempat perindukan nyamuk meliputi:

1. Pengkajian Komunitas Komprehensif

Mengacu pada model *Community as Partner* (Damayanti & Falah, 2025), perawat melakukan:

- a. Pengkajian inti komunitas (*core*): Demografi, nilai budaya terkait kebersihan, kepemilikan tempat penampungan air (TPA), tingkat pendidikan, dan sistem kepercayaan tentang DBD.
- b. Pengkajian delapan subsistem:

- 1) *Fisik lingkungan*: Pemetaan genangan air (bak mandi, talang, ban bekas, kaleng, pot bunga, tempat minum burung, dan tempat pembuangan akhir sampah).
 - 2) *Pelayanan kesehatan*: Akses ke puskesmas, ketersediaan larvitabun, dan perilaku pencarian pengobatan saat demam.
 - 3) *Komunikasi*: Efektivitas penyebaran informasi PSN melalui ketua RT, pengeras suara, atau media sosial.
2. Identifikasi Tempat Perindukan Nyamuk
- Perawat menggunakan metode:
- a. Observasi langsung ke rumah-rumah dan lingkungan umum, menggunakan *checklist* jentik dari Puskesmas.
 - b. Pemeriksaan jentik (survei entomologi) dengan metode *single larva* untuk menghitung House Index (HI), Container Index (CI), dan Breteau Index (BI). Standar WHO: HI <1% untuk risiko rendah.
 - c. Wawancara dengan keluarga untuk mengidentifikasi kebiasaan menampung air, frekuensi menguras, dan kepemilikan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan.
3. Pemberdayaan Masyarakat (Intervensi)
- Setelah identifikasi, perawat memberdayakan masyarakat (Rahman et al., 2021) melalui:
- a. Pelatihan kader jumantik (juru pemantau jentik) untuk melakukan pemeriksaan rutin di rumah tetangganya.
 - b. Kampanye 3M Plus dengan metode *home visit* dan demonstrasi menguras serta menutup TPA.
 - c. Pemanfaatan biolarvasida (misal *Bacillus thuringiensis israelensis*) untuk tempat penampungan air yang sulit dikuras.

F. Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Dbd

Keberhasilan pencegahan DBD sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat meliputi:

Peran Masyarakat	Aktivitas Konkret
Pelaksana 3M Plus	Menguras TPA minimal seminggu sekali, menutup rapat TPA, mengubur barang bekas, menabur bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, dan memasang kawat kasa.
Juru Pemantau Jentik (Jumantik)	Anggota masyarakat yang dilatih untuk memeriksa keberadaan jentik di rumahnya dan rumah tetangga secara sukarela, kemudian melapor ke kader atau puskesmas.
Pelapor	Melaporkan adanya tetangga dengan gejala DBD atau genangan air yang berpotensi menjadi tempat perindukan ke RT/RW atau puskesmas.
Partisipan dalam gotong royong	Ikut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan, pengurasan selokan, dan pengumpulan barang bekas di tingkat RW/desa.
Agen perubahan	Menyebarkan informasi tentang PSN kepada keluarga dan kerabat, serta menjadi contoh dalam praktik 3M Plus.

(Stanhope & Lancaster, 2020; Efendi & Makhfudli, 2009)

G. Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan DBD

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pencegahan DBD, antara lain:

Kebijakan	Isi dan Implementasi
Program PSN 3M Plus (Kemenkes RI)	Program nasional yang mewajibkan setiap keluarga melakukan menguras, menutup, mengubur, plus tindakan tambahan seperti menggunakan larvasida dan memelihara ikan pemakan jentik.
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	Setiap rumah tangga minimal memiliki satu anggota keluarga yang bertugas memeriksa jentik di rumahnya sendiri.

Kebijakan		Isi dan Implementasi
Surveilans terpadu	DBD	Puskesmas wajib melaporkan setiap kasus DBD dalam 24 jam dan melakukan penyelidikan epidemiologi, termasuk pemeriksaan jentik di radius 100 meter dari kasus.
Kewaspadaan dini menghadapi musim hujan		Instruksi dari Kemenkes kepada dinas kesehatan provinsi/kabupaten untuk mengintensifkan PSN di bulan Oktober–April setiap tahun.
Integrasi DBD ke dalam program JKN		Penanganan DBD dijamin oleh BPJS Kesehatan, termasuk rawat inap untuk kasus DBD berat, untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam pengobatan.

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2016; 2021)

H. Rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)

WHO mengeluarkan rekomendasi berikut untuk pengendalian DBD (Kemenkes, 2021):

Rekomendasi	Penerapan di Tingkat Komunitas
Integrated Vector Management (IVM)	Pendekatan komprehensif yang menggabungkan manajemen lingkungan, penggunaan insektisida secara rasional, serta keterlibatan lintas sektor dan masyarakat.
Penguatan surveilans vektor	Pemeriksaan jentik rutin setiap 3 bulan sekali di daerah endemik menggunakan indeks HI, CI, BI. Data harus dilaporkan ke sistem surveilans nasional.
Pengurangan kontainer plastik dan ban bekas	Mendorong daur ulang ban bekas, menutup tempat penyimpanan air, dan mengganti pot bunga yang tidak berlubang.
Komunikasi, edukasi, dan komunikasi sosial (IEC/SBC)	Kampanye menggunakan media lokal, tokoh masyarakat, dan kader untuk mengubah perilaku kebersihan rumah tangga.
Pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama	Setiap program pencegahan harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, bukan pendekatan top-down.

Rekomendasi	Penerapan di Tingkat Komunitas
Penggunaan biolarvasida dan fish larvivorius	Menabur <i>Bacillus thuringiensis</i> di TPA yang sulit dikuras, serta memelihara ikan <i>Gambusia</i> atau <i>Nila</i> di kolam atau bak air besar.

I. Tantangan

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan referensi pemberdayaan masyarakat di wilayah seperti Papua dan perbatasan (Irma & Masluhiya AF, 2021)

Tantangan	Deskripsi	Dampak pada Pengkajian/Identifikasi
Budaya dan kepercayaan lokal	Masyarakat menganggap airampung adalah kebutuhan, tidak dikuras karena percaya membuang keberuntungan.	Banyak TPA positif jentik, tetapi warga menolak dikuras saat dikunjungi.
Akses geografis terbatas	Daerah perbukitan, pedalaman, atau kumuh padat penduduk sulit dijangkau untuk survei rutin.	Data jentik tidak representatif; banyak tempat perindukan tersembunyi (atap bocor, talang rusak).
Keterbatasan sumber daya	Minimnya alat pemeriksaan jentik, kurangnya kader aktif, dan fogging tidak tepat sasaran.	Identifikasi hanya berdasarkan visual tanpa konfirmasi jentik.
Perilaku ketergantungan	Masyarakat lebih meminta petugas fogging daripada membersihkan lingkungan sendiri.	Pengkajian berulang menunjukkan angka jentik tetap tinggi meski sudah difogging.

J. Studi Kasus

Latar Belakang: RW 05 Kelurahan X, Kota Y, merupakan daerah padat penduduk dengan selokan tersumbat dan banyak warga memiliki usaha daur ulang barang bekas. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat 12 kasus DBD dengan 1 kematian anak balita.

Pengkajian Perawat Komunitas:

1. Observasi: Ditemukan 40% rumah memiliki bak mandi tidak dikuras >1 minggu. Di pekarangan belakang, terdapat >200 ban bekas dan potongan kaleng berisi air hujan. Talang air rumah rusak, menggenang di beberapa titik.
2. Wawancara: Warga tahu tentang DBD, tetapi menganggap fogging adalah tanggung jawab puskesmas. Hanya 10% yang melakukan 3M secara rutin. Kader jumantik tidak aktif karena tidak pernah dilatih ulang.
3. Pemeriksaan jentik: HI = 35%, CI = 28%, BI = 120 (sangat tinggi, risiko penularan tinggi).

Intervensi (Peran Perawat):

1. Membentuk kelompok kerja (pokjakes) DBD berbasis RT, melatih ulang 15 kader jumantik (Rohmani et al., 2020).
2. Melakukan *door to door education* dengan demonstrasi menguras dan mengubur ban bekas yang tidak terpakai.
3. Mengadvokasi lurah untuk mengalokasikan dana desa memperbaiki talang air dan mengadakan gerakan "Jumat Bersih" serentak.
4. Bekerjasama dengan kader untuk melakukan pemantauan jentik mingguan dan melaporkan ke puskesmas.

Hasil (setelah 2 bulan): HI turun menjadi 8%, BI menjadi 25. Tidak ada kasus DBD baru dalam 1 bulan terakhir. Warga mulai aktif melaporkan genangan.

K. Tabel Rencana Keperawatan Komunitas

Berikut adalah rencana keperawatan komunitas yang lebih rinci untuk pencegahan DBD berdasarkan hasil pengkajian.

Diagnosis Keperawatan Komunitas	Luaran (NOC Community)	Kriteria Hasil (Terukur)	Intervensi (NIC Community)	Aktivitas Spesifik & Peran Perawat	Evaluasi & Waktu
Ketidakefektifan manajemen lingkungan terhadap tempat perindukan nyamuk berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan praktik 3M pada keluarga di RW 05.	<i>Community Health Status</i> (NOC 2008) <i>Environmental Risk Control</i> (NOC 2009)	Dalam 3 bulan: 1. ABJ meningkat dari 65% → ≥90% 2. HI turun dari 35% → <10% 3. CI turun dari 28% → <5%	Environmental Management: Community (NIC 6480) Health Education (NIC 5510)	Peran Perawat: 1. Pendidikan kesehatan berulang (setiap 2 minggu) tentang daur hidup nyamuk dan 3M Plus, menggunakan media gambar dan contoh TPA langsung. 2. Demonstrasi dan pendampingan menguras TPA di 5 rumah percontohan per RT. 3. Pembentukan dan pelatihan kader jumatik (minimal 2 per RT). 4. Pemberian larvitabun dan <i>Bti</i> untuk TPA yang sulit dikuras. 5. Pembuatan peta sebaran jentik setiap bulan.	Evaluasi proses: Laporan bulanan dari kader. Evaluasi hasil: Survei ulang HI, CI, BI pada bulan ke-3.
Defisit pengetahuan tentang hubungan sampah padat dan DBD berhubungan dengan rendahnya partisipasi dalam PSN.	<i>Knowledge: Disease Prevention</i> (NOC 1807)	80% keluarga mampu mengidentifikasi dan menyinkronkan barang bekas yang berpotensi menjadi perindukan dalam waktu 2 bulan.	Teaching: Disease Prevention (NIC 5620) Community Mobilization (NIC 6600)	Peran Perawat: 1. Lokakarya pengelolaan sampah berbasis komunitas (1 kali, diikuti minimal 50% KK). 2. Advokasi ke lurah untuk penyediaan tempat sampah komunal dan jadwal pengangkutan sampah rutin. 3. Lomba kebersihan antar RT dengan insentif sembako untuk juara. 4. Distribusi leaflet daftar barang bekas yang harus disinkronkan (ban, kaleng, plastik, botol, tutup botol).	Evaluasi: Jumlah rumah yang mengubur/membakar /mendaur ulang ban bekas dan kaleng (observasi dan laporan RT) pada minggu ke-8.
Ketidakmampuan kader dalam survei jentik berhubungan dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan.	<i>Community Health Worker Performance</i> (NOC 2204)	Semua kader jentik mampu melakukan pemeriksaan HI, CI, BI dan melapor setiap minggu, dengan akurasi >90% dibandingkan	Staff Development (NIC 7940) Surveillance (NIC 6650)	Peran Perawat: 1. Pelatihan ulang 3 sesi (masing-masing 2 jam) tentang teknik pemeriksaan jentik, pengisian lembar observasi, dan perhitungan indeks. 2. Supervisi berkala perawat ke lapangan (setiap 2	Evaluasi: Laporan mingguan dari 100% kader tersedia tepat waktu. Tingkat akurasi ≥90% pada bulan ke-2.

Keterangan NOC/NIC diadaptasi dari Moorhead et al. (2018) dan Bulechek et al. (2018) serta konteks keperawatan komunitas.

L. Penutup

Pengkajian komunitas dan identifikasi tempat perindukan nyamuk bukanlah kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang menjadi fondasi seluruh upaya pencegahan DBD. Perawat komunitas, dengan pendekatan pemberdayaan, memiliki posisi strategis untuk mentransformasi masyarakat dari sekadar penerima layanan menjadi pelaku aktif dalam pemberantasan sarang nyamuk. Tantangan budaya, geografis, dan sumber daya dapat diatasi melalui kerja sama multipihak, inovasi metode, serta pemberdayaan kader lokal.

Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada akurasi data pengkajian awal, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Oleh karena itu, perawat harus terus mengasah keterampilan observasi epidemiologi, komunikasi lintas budaya, advokasi kebijakan, serta kemampuan memberdayakan masyarakat. Dengan sinergi antara perawat, pemerintah, dan masyarakat, mimpi Indonesia bebas DBD dapat dicapai melalui gerakan dari tingkat terkecil: setiap keluarga bebas jentik.

M. Referensi

- Damayanti, E. R., & Falah, M. (2025). *Keperawatan Komunitas Terhadap Peningkatan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah Dengue: Ilmu Keperawatan secara signifikan (Handayani et al ., 2025). Program edukasi pola hidup bersih dan sehat perilaku pencegahan DBD masih terbatas . Oleh karena itu , l. 2(6), 1082–1091.*
- Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020*, 73–79.
- Irma, I., & Masluhiya AF, S. (2021). Trend Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sulawesi Tenggara Berbasis Ukuran Epidemiologi. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i1.7968>
- Jaji. (2015). Peran Perawat Komunitas dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Menuju MDGs 2015. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*, 4(1), 2356–3346. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Kemenkes. (2021). Data DBD Indonesia. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 30.
- Rahman, H., Ramli, R., La Patilaiya, H., Hi. Djafar, M., & Musiana, M. (2021). Promosi

- Kesehatan untuk Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular. *BAKTI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.51135/baktivol1iss1pp1-11>
- Relica, C., Mariyati, Nugraheni, E., Rizqoh, D., Sundari, M., Cahyaningrum, T. A., Putra, A. O., Lubis, E. F., Ii, B. A. B., Dan, I., Dan, P., Demam, P., Sukohar A, Slani, Y. R., Nurranti, S., Aprilia, F., Cahyani, S. D., Caharani, L. R. A., Putri, D. M., ... Ma'ruf, M. F. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Oleh Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JIPMI)*, 2(3), 65–73. <https://doi.org/10.31596/jkm.v11i1.1400>
- Reni Ranteallo, R., Handayani Mangapi, Y., & Almar, J. (2021). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Dusun Tengah Lembang Sa'Dan Andulan Kecamatan Sa'Dan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Promotif*, 6(1), 25–36. <https://doi.org/10.56437/jikp.v6i1.54>
- Sari, K. R. Y. (2021). Determinant Factors To the Existence of Aedes Aegypti Mosquito in the Working Area of Ubud I Health Center Gianyar Regency, Bali. *The Indonesian Journal of Public Health*, 16(1), 101. <https://doi.org/10.20473/ijph.v16i1.2021.101-111>
- Sinthania, D., Albyn, D. F., Prabarini, L. P., Munandar, A., Safitri, Y., Mangundap, M. E., Prasetyo, W. M. H., & Nainggolan, S. S. (2022). *Ilmu Keperawatan Komunitas Dan Keluarga* (Issue September).

CHAPTER 4

EDUKASI KESEHATAN TENTANG 3M PLUS SEBAGAI UPAYA KESEHATAN

Ns. Rika Viyanti, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Virus *dengue* ialah virus yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah (DBD) yang ditransmisikan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini kerap kali muncul ketika nyamuk memanfaatkan genangan air hujan sebagai tempat berkembang biaknya (Siahaan et al., 2024). Gejala DBD yang muncul seperti demam tinggi secara tiba-tiba, nyeri pada otot dan sendi, ruam kulit, serta dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih parah seperti perdarahan berat, syok, serta penurunan tekanan denyut nadi hingga 20 mmHg, atau tekanan sistolik hingga 80 mmHg atau lebih rendah yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan segera (Mahendra et al., 2022). DBD dapat mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sangat meresahkan masyarakat dan jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal. Pada awal tahun 2020, WHO telah menambahkan DBD ke dalam daftar sebelas penyakit lain yang menjadi isu masalah kesehatan global (Kemenkes RI, 2022).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023), dilaporkan pada tahun 2019 terdapat 4,2 juta kasus demam berdarah yang tercatat. Kawasan Amerika yang menjadi wilayah WHO telah mengalami wabah demam berdarah besar sejak awal tahun 2023, dengan sekitar 3 juta kasus demam berdarah yang diduga dan dikonfirmasi dilaporkan, melebihi 2,8 juta kasus demam berdarah yang dilaporkan secara global pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Brasil, Peru, dan Bolivia memiliki kasus demam berdarah terbanyak hingga saat ini. Selain itu, selama periode waktu yang sama, 1.302 kematian dengan Angka Kematian Kasus (CFR) sebesar 0,04% dilaporkan di kawasan ini. Demam Berdarah Dengue (DBD) juga salah satu masalah kesehatan masyarakat signifikan di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Data (WHO, 2024) SEARO (Southeast Asia Region) menunjukkan DBD sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas terutama pada anak. Kasus DBD di Asia Tenggara mencapai lebih dari 57% dari total 188.684 (Lestari & Utami, 2024).

Situasi epidemiologi di wilayah DKI Jakarta pada awal tahun 2026, situasi DBD di Jakarta menunjukkan tren kewaspadaan tinggi dengan tercatat sebanyak 143

kasus pada pertengahan Januari 2026, di mana wilayah Jakarta Barat menjadi titik konsentrasi tertinggi mencapai 75 kasus (Dinkes DKI, 2026). Angka ini mencerminkan adanya fluktuasi musiman yang signifikan jika dibandingkan dengan data akumulasi nasional tahun 2025 yang mencatatkan total 131.393 kasus dengan 544 kematian (*Case Fatality Rate* 0,41%) (Kemenkes RI, 2025), sehingga mempertegas urgensi penguatan program 3M Plus di kawasan urban yang padat penduduk. Jumlah kasus demam berdarah pada pria dan wanita sama (masing-masing 51% dan 49%). Kelompok usia 15–44 tahun mencakup 39% dari seluruh kasus demam berdarah. Pola ini berbeda dengan kematian akibat demam berdarah yang lebih banyak terjadi pada wanita (55%) dan kelompok usia lebih muda (45%) pada kelompok usia 5–14 tahun (Kemenkes RI, 2022).

Keberadaan indikator jenis nyamuk menjadi salah satu acuan dalam menentukan intensitas penyakit DBD di suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor perilaku masyarakat yang masih kurang dalam pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Pemberantasan pelaksanaan yang dimaksud ialah memprioritaskan upaya pencegahan dengan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M berkesinambungan Plus secara dibanding tindakan *fogging focus* yang lebih sering dilaksanakan dewasa ini (Anwari Zahra, et al., 2022). Kegiatan 3M yaitu kegiatan menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas (Herawati et al, 2022). Tambahan tindakan preventif lainnya (Plus) lainnya seperti menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu saat tidur, memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan larvasida, menanam tanaman pengusir nyamuk, penggunaan insektisida serta pemantauan lingkungan (Kemenkes RI, 2024).

Program ini memang sudah diterapkan oleh pemerintah secara merata, serta keberhasilan yang sangat bergantung pada semua partisipasi dan kesadaran masyarakat yang ada. Namun, memang masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami atau bahkan tidak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan DBD (Nazywa, et al., 2025). Konseep dalam bentuk edukasi inilah yang dibangun bukan hanya untuk membangun perubahan positif di lingkup masyarakat namun juga untuk meningkatkan pemahaman seluruh masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang menginfeksi nyamuk betina *Ae. Aegypti* dan *Ae. Albopictus* yaitu penyakit Demam Berdarah *Dengue*. Nyamuk betina *Ae. Aegypti* dan *Ae. albopictus* yang mengandung virus *dengue* menularkan penyakit DBD melalui gigitannya yang ditandai dengan demam, nyeri sendi atau nyeri otot disertai leukopenia, limfadenopati, ruam, trombositopenia,

serta diathesis hemoragik (Puadah, et.al, 2025). Sifat virus dengue ini hampir sama dengan *genus flavivirus* dimana gejala baru muncul saat orang pernah terinfeksi salah satu tipe virus *dengue* yang lainnya (Rumaf, 2025).

Virus dengue berbentuk batang, Panjang 11 kilobase yang tersusun dari tiga protein structural dengan tugas enskripsi kode nukleokapsid atau protein inti (core C), protein amplop (envelope E), protein membran (membrane M), dan tambahan gen protein non struktural (NS) sebanyak 7, serta sangat sensitive dengan inaktivitas dari dietileret dan natrium dioksikolat. Virus ini bersifat thermolabile, dan bisa bertahan hidup stabil pada suhu 70°C (Rumaf, 2025).

Menurut (Puadah, et.al, 2025), ada 4 gejala yang dapat menyebabkan demam berdarah *dangue*. Klasifikasi derajat I ditandai dengan demam yang diikuti oleh gejala spesifik serta dapat dilihat dengan test *terniquet*. Derajat II, lebih diperparah dari derajat I, seperti perdarahan spontan yang biasa terjadi pada kulit atau tempat lain. Derajat III terjadi karena kegagalan sirkulasi dengan gejala denyut nadi yang cukup lemah, suhu tubuh rendah, kulit lembab, hipotensi dan penderita gelisah. Untuk derajat IV ditandai dengan gejala shock berat dimana nadi tidak teraba dan tekanan darah yang tidak dapat diperiksa. Inilah yang dimaksud dengan fase kritis pada penyakit DBD dimana demam mulai turun.

Diagnosa DBD awal mulanya suhu tubuh naik, yangmana penyakit ini sangat sulit dibedakan dengan virus, bakteri, serta parasite yang ada. Penyakit DBD didiagnosis saat hari ketiga dan keempat pada saat pemeriksaan laboratorium. Gejala umum untuk menegakkan diagnose ini, dimana hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa (Walhy H, 2025) :

Jumlah trombosit yang kurang dari 100.000 sel/mm³ (Trombositopeni).

Jumlah hematokrit mengalami peningkatan minimal 20% di atas rata-rata (Hemokonsentrasi)

Pada hasil pemeriksaan laboratorium DBD terjadi pada hari ke tiga hingga hari ke tujuh, ditandai dengan pemeriksaan radiologi pada dada biasanya ditemukan hipralbuminemia atau efusi pleura yang menandakan terjadinya kebocoran plasma.

C. Mengetahui Biologi Nyamuk *Aedes aegypti*

Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna dari telur, larva (jentik), pupa, hingga dewasa dengan siklus hidup rerata 7-10 hari namun dapat melambat tergantung suhu dan ketersediaan nutrisi di lingkungan (P et al., 2023). Telur nyamuk berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil, berbentuk oval yang mengapung pada permukaan air atau menempel pada dinding tempat penampungan air. Setiap bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Larva *aedes aegypti* mempunyai pelana yang terbuka dan gigi sisir yang berduri lateral. Pupa

aedes aegypti berbentuk bengkok menyerupai tanda koma. Pupa nyamuk *aedes aegypti* bersifat *aquatic* dan tidak seperti kebanyakan pup serangga lain yaitu sangat aktif dan seringkali disebut akrobat (tumbler). Pupa pada tahap akhir akan membungkus tubuh larva dan mengalami metamorphosis menjadi nyamuk *aedes aegypti* dewasa. *Aedes Aegypti* dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk yang lain seperti nyamuk rumah (*Culex quinquefasciatus*), mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan dan kaki (Rabindra et al, 2024).

Nyamuk dengan membawa virus penyakit DBD yaitu pada nyamuk *aedes aegypti* betina, penyebaran yang dilakukan nyamuk ini dengan menggigit seseorang hingga terinfeksi demam berdarah. Virus dengue ini berada selama 4 hingga 7 hari mulai 1 sampai 2 hari sebelum demam yang metode membawanya dengan kelenjar ludah. Nyamuk betina ini aktif dari pagi sampai sekitar jam 3 sore (Anisa et al., 2024). Sedangkan pada malam hari nyamuk ini tertidur. Kebiasaan lainnya nyamuk *aedes aegypti* yaitu mereka senang berada dalam air bersih yang menggenang dan di daerah yang banyak pepohonan seperti kebun hingga taman (Anisa, 2023). Nyamuk *Ae. Aegypti* memiliki sifat yang menyukai air bersih untuk dijadikan sebagai tempat peletakan telur dan perkembangbiakannya. Hal ini karena air bersih memiliki suhu, temperatur, pH, kadar amonia nitrat, sulfat dan kelembapan yang rendah. Selain itu nyamuk juga lebih menyukai tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung (Rabindra et al, 2024).

Kepadatan larva *Ae. Aegypti* dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti adanya jumatik, tempat istirahatnya nyamuk, sikap dan pengetahuan masyarakat dalam memberantas larva, tempat penampungan air, PSN 3M Plus serta warna TPA. Jenis TPA yang sering ditemukan larva yaitu pada TPA yang memiliki warna gelap, sedangkan untuk jenis TPA pada rumah tangga yang sering ditemukan larva yaitu berasal dari bahan dasar logam. Kepadatan larva dapat dinilai dengan indikator entomologi yang telah ditetapkan yaitu House Index (HI), Container Index (CI), Breteau Index (BI), dan Angka Bebas Jentik (ABJ) selanjutnya akan dilihat pada skala Density Figure (DF) 1-9 dengan tujuan mengetahui tingkat kepadatan larva (Walhy H, 2025).

D. Konsep 3M Plus

Ada beberapa cara dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk *aedes aegypti*. Tujuan pemberantasan bertujuan untuk mengurangi potensi penyebab demam berdarah *dengue*. Langkah yang dilakukan ialah (Anisa et al., 2024) :

1. Menguras (*Draining*)

Merupakan tindakan membersihkan tempat penampungan air yang menjadi habitat utama larva (jentik) nyamuk *Aedes aegypti*. Penampungan yang dimaksud seperti bak mandi, toren, kendi, drum, dan wadah lainnya.

Fokus utama dalam menguras bukan hanya mengganti air, namun juga menyikat dinding wadah dan bagian dalam penampung yang harus digosok gunanya untuk menghilangkan telur nyamuk yang membandel dan menempel dalam wadah. Menguras dalam hal ini harus dilakukan setiap hari secara rutin, dikarenakan telur nyamuk yang mampu bertahan ditempat kering selama enam bulan dan menetas saat musim hujan atau pancaroba (Nazywa, et al., 2025).

2. Menutup (*Closing*)

Menutup dalam hal ini ialah penampungan air yang harus ditutup rapat agar nyamuk betina tidak dapat menjangkau permukaan air untuk meletakkan telurnya. Langkah ini melibatkan menutup rapat dan ditutup secara presisi disemua wadah penampungan air, seperti drum dan bak mandi, untuk mencegah nyamuk berkembang biak agar nyamuk *Aedes aegypti* dapat masuk melalui celah yang sangat kecil (kurang dari 1 cm) (Herawati et al, 2022). Bukan hanya itu, kegiatan menutup ini juga berarti mengubur barang bekas ang menjadi tempat berkembangbiak nyamuk *Aedes aegypti* (Anisa et al., 2024).

3. Mendaur ulang (*Recycling*)

Mendaur ulang yaitu memanfaatkan kembali / mengelola barang-barang bekas yang memiliki potensi untuk menampung air hujan yang sebelumnya dikenal dengan mengubur (Anisa et al., 2024). Transformasi istilah "Mengubur" menjadi "Mendaur Ulang" dilakukan karena mengubur barang plastik/kaleng di dalam tanah dapat merusak lingkungan. Berfokus dengan mengeliminasi barang bekas di area *outdoor* yang sering menjadi *breeding sites* alami saat musim hujan (Berutu & Susilawati, 2022). Seperti, mengumpulkan ban bekas, kaleng, atau botol plastik untuk dijual ke bank sampah atau didaur ulang menjadi kerajinan dan membalikkan wadah-wadah kosong di halaman agar tidak menampung air.

Komponen "Plus"

Tindakan 3M murni harus didukung oleh perilaku "Plus" untuk mengatasi sifat nyamuk yang antropofilik (menyukai manusia) dan aktif di siang hari. Tindakan 3M murni harus didukung oleh perilaku "Plus" untuk mengatasi sifat nyamuk yang antropofilik (menyukai manusia) dan aktif di siang hari (Yulidar & Santoso, 2023).

1. Pengendalian Biologi

Pengendalian biologi dilakukan dengan cara memanfaatkan predator alami untuk jentik nyamuk. Seperti pemanfaatan ikan pemakan jentik, penggunaan ikan cupang (*Betta sp.*) atau ikan nila di tempat TPA yang susah dijangkau untuk dikuras. Ikan ini sangat efektif menurunkan *Breteau Index* (BI) di area pemukiman. Selain ikan, organisme lain yaitu seperti cyclopoids dan bakteri *Bacillus Thuringiensis* yang berfungsi untuk membunuh larva tanpa mencemari air serta juga dapat mengurangi jumlah jentik nyamuk.

2. Pengendalian Kimiawi

Metode pengendalian ini menggunakan zat kimiawi berbasis lingkungan bertujuan agar membasmi larva hingga nyamuk dewasa. Larvasida digunakan untuk membunuh jentik nyamuk, biasanya menggunakan bahan seperti bubuk abate. Penaburan bubuk ini digunakan untuk TPA yang tidak bisa dikuras setiap minggu. Sedangkan untuk pembunuhan pada nyamuk dewasa yang digunakan ialah dengan *fogging* atau pengasapan. Dalam penyemprotan *fogging* harus dilakukan dalam area yang sudah ditemukan, minimal di area dengan luas 100 meter. *Fogging* idealnya dilakukan dua kali tidak perlu beruntun. Yang dimaksud ialah pertama saat kasus muncul, serta seminggu setelah ada kasus. Waktu yang paling efektif untuk melakukan fogging adalah pada pagi hari atau sore hari saat kondisi udara tenang, karena angin dapat membantu menyebarkan insektisida secara lebih efektif (Anisa, 2023). Selain itu ada pula ovitrap dan larvitrap yang digunakan untuk pemasangan jebakan telur/jentik sebagai alat monitoring kepadatan vektor di sekitar rumah (Sayono et al., 2022).

3. Pengendalian Fisik (Penghalang Mekanis)

Pengendalian fisik merupakan metode yang bertujuan untuk mencegah secara langsung kontak antara manusia dan nyamuk, mengingat *Aedes aegypti* bersifat antropofilik (sangat menyukai darah manusia). Seperti pemasangan kawat kasa yang dapat dipasang pada jendela, pintu, serta celah lainnya ditujukan untuk membatasi ruang gerak nyamuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, penggunaan pelindung berupa layar pada pintu dan jendela, serta penggunaan kelambu saat tidur siang dan malam juga sangat disarankan sebagai langkah pencegahan (Yulidar & Santoso, 2023) (Laotji et al., 2024).

4. Tanaman Repelan

Inovasi yang digunakan dalam komponen “plus” salah satunya dengan menggunakan tanaman pengusir nyamuk. Repelan, salah satu jenis insektisida yang dapat digunakan sebagai zat penolak nyamuk atau mencegah nyamuk menghisap darah. Repelan ini merupakan racun bagi nyamuk yang bekerja dengan cara mengintervensi indra penciuman (olfaktori) yang berfungsi untuk

mendeteksi aroma atau bau senyawa kimia pada tubuh manusia agar nyamuk menghindar dan tidak menggigit (Sarni dkk., 2023).

5. Menabur Bubuk Abate

Abate atau larvasida merupakan bahan yang digunakan untuk membunuh serangga pada tingkat larva yang belum dewasa dan hidup dalam air. Penggunaan bubuk abate yang dianjurkan menurut Departemen Kesehatan RI yaitu 10 gram atau setara dengan satu sendok makan untuk 100 liter air dan dilakukan penaburan bubuk abate sekitar 2-3 bulan sekali. Hal ini dikarenakan penaburan bubuk abate 2-3 bulan sekali efektif membunuh larva.

6. Memelihara Ikan Pemakan Larva

Ikan pemakan larva sangat efektif dalam meningkatkan jumlah angka bebas Jentik (ABJ) setiap daerah. Kebanyakan masyarakat menggunakan ikan cupang (*Beta splendens*) karena selain berguna sebagai predator untuk larva juga berguna sebagai ikan hias bahkan biasa digunakan permainan anak-anak. Selain ikan cupang ada banyak ikan hias yang bisa digunakan sebagai predator larva seperti ikan larvavarous (*Gambusia affinis*), ikan guppy (*Poecilia reticulata*), ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan kepala timah (*Panchax panchax*), ikan beunteur (*Puntius binotatus*) dan ikan mas.

E. Manajemen PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

Cara yang paling efektif dalam penanggulangan DBD yakni menggunakan metode manajemen POAC yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi (Theresia et al., 2023) .

1. Perencanaan

Perencanaan ini bertujuan untuk Menyusun strategi pengendalian vector secara berkelanjutan dan merupakan tahap awal dalam manajemen PSN. Perencanaan yang dimaksud seperti melakukan pendataan tempat penampungan air, mengidentifikasi wilayah yang beresiko, pembentukan kader jumantik hingga rutin dalam pembuatan jadwal pemeriksaan jumantik. Tingkat keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh peran aktif dalam pengelolaan lingkungan yang baik berbasis masyarakat. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, sanitasi lingkungan yang kurang baik, dan banyak tempat penampungan air terbuka memiliki risiko lebih besar terhadap perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* (Siregar, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pemetaan wilayah untuk menentukan prioritas pelaksanaan PSN. Bagian penting lainnya yaitu pembentukan kader jumantik yang berperan sebagai penggerak agar masyarakat aktif dalam kegiatan perencanaan kegiatan pemeriksaan jentik dan edukasi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program yang

melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan pengendalian DBD karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dan pelaksanaan PSN secara mandiri.

2. Pengorganisasian

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan kegiatan PSN yang dilakukan secara rutin dan terkoordinasi. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi pemeriksaan jentik berkala, penerapan 3M Plus, edukasi kesehatan masyarakat, kerja bakti lingkungan, dan kampanye pencegahan DBD. Gerakan 3M Plus terdiri atas menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kegiatan "Plus" mencakup penggunaan kelambu, lotion anti nyamuk, pemasangan kawat kasa, penggunaan larvasida sesuai anjuran, dan pemeliharaan ikan pemakan jentik. Menurut penelitian, pelaksanaan PSN secara rutin minimal satu kali dalam seminggu efektif dalam menurunkan kepadatan jentik nyamuk karena siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* berlangsung sekitar 7–10 hari. Pelaksanaan yang konsisten dapat memutus rantai perkembangan nyamuk sebelum mencapai fase dewasa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PSN juga terbukti meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ) dan menurunkan risiko kejadian DBD di lingkungan permukiman (Wahyuni, S. et al., 2019).

3. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan PSN di masyarakat. Monitoring dilakukan secara berkala oleh kader jumantik, petugas puskesmas, tokoh masyarakat, maupun anggota keluarga melalui pemeriksaan tempat penampungan air dan pencatatan keberadaan jentik nyamuk. Indikator monitoring meliputi jumlah rumah bebas jentik, kebersihan lingkungan, keberadaan tempat penampungan air terbuka, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PSN. Salah satu indikator penting yang digunakan adalah Angka Bebas Jentik (ABJ), yaitu persentase rumah yang tidak ditemukan jentik nyamuk. Menurut (Prasetyo A, et.al, 2021) monitoring yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta membantu menurunkan populasi nyamuk penular DBD. Monitoring juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi peningkatan kasus DBD di suatu wilayah. Keberhasilan monitoring sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kesinambungan kegiatan pemeriksaan jentik secara berkala.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas dan keberhasilan program PSN yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti penurunan jumlah kasus DBD, peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ), dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain menilai hasil program, evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi hambatan dan kelemahan selama pelaksanaan kegiatan PSN. Hambatan tersebut dapat berupa rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang DBD, maupun keterbatasan sarana pendukung program kesehatan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan PSN serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan DBD berbasis komunitas. Evaluasi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi tindak lanjut agar program PSN dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, program PSN tidak hanya menjadi kegiatan sementara, tetapi dapat berkembang menjadi budaya hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Rahmawati, 2020).

F. Simpulan

Masalah kesehatan yang masih menjadi ancaman serius hingga bisa menyebabkan kematian ialah Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini merupakan ancaman yang terjadi di daerah yang padat penduduk serta lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik. Penyebaran penyakit ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan nyamuk *Aedes aegypti* yang berkembang biak pada genangan air bersih di lingkungan sekitar. Upaya pencegahan yang paling efektif dilakukan melalui penerapan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus yang meliputi menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas, serta didukung dengan berbagai tindakan tambahan seperti penggunaan kelambu, larvasida, tanaman repelan, dan pengendalian biologis. Keberhasilan manajemen PSN yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif, bukan hanya bergantung dengan petugas kesehatan saja. Bukan hanya itu, dengan adanya edukasi 3M dalam komunitas ini masyarakat diharapkan mampu membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, kesadaran hidup yang meningkat, lebih aktif dalam berpartisipasi pencegahan penyebaran DBD hingga tercipta lingkungan aman, sehat, dan terbebas dari demam berdarah *dengue*.

G. Referensi

- Anisa (2023) Pengaruh Edukasi Kesehatan Melalui Media Video Animasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pencegahan Demam Berdarah Dengue Di SDN Cisarua Kota Sukabumi. Universitas Siliwangi. <https://repository.unjaya.ac.id/id/eprint/2292/>
- Anisa, Adi Dwi Susanto, I. S. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Video Animasi Terhadap Pengetahuan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di SDN Rancabuaya 1 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(2). <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644xa>
- Anwari Zahra, A. S., Tiffani, M., Anjani, F. N., Aulia, S. A., Antarja, A. P., Annajah, S., Et Al. (2022). Edukasi Pencegahan Dbd Melalui 3m Dan Penggunaan Bubuk Abate Di Kampung Muka. *Jurna Pendidikan Tambusai*, 6, 20-27. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4346062>
- Berutu, W. O., & Susilawati, S. (2022). Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal Dengan Kejadian Demam Berdarah. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(8), 1077-1082. <https://journal.civiliza.org/index.php/symbiohealth/article/view/397/361>
- Citrawati, I. A. N., Nafisa, I., Rahayu, I., Safitri, I., Herawati, I. R., & Fatiha, C. N. (2025). Implementasi program promosi kesehatan 3M Plus dalam meningkatkan kesadaran kolektif pencegahan DBD di Banjarnegara. *Room of Civil Society Development*, 4(2), 279-289. <https://rcsdevelopment.org/index.php/rcsd/article/view/526/243>
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (2026). *Laporan Mingguan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular: Tren Kasus Dengue Awal Tahun 2026*. Jakarta: Dinkes Provinsi DKI Jakarta. <https://dinkes.jakarta.go.id/>
- Herawati, A., Febrianti, D., Santoso, D., Putra, F. B., Sitorus, G. G., & Tasya, R. A. (2022). Analisis Pencegahan Demam Berdarah Dengue (Dbd). *Public Health Education*, 01(04), 221-229. <https://journals.prosciences.net/index.php/JPHE/article/view/91/47>
- Kemendes RI. (2022). Membuka Lembaran Baru Untuk Hidup Sejahtera. Laporan Tahunan 2022 Demam Berdarah Dengue, 17-19. <https://www.kemkes.go.id/id/pnpk-2020---tata-laksana-infeksi-dengue-pada-dewasa>
- Kemendes RI. (2024). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Dengue. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Profil Kesehatan Indonesia 2025: Data dan Informasi Penyakit Terabaikan dan Tular Vektor*. Jakarta: Kemendes RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2024>
- Laotji, N. G., Toar, J., & Bawiling, N. (2024). Hubungan Pelaksanaan Program

- Menguras, Menutup Dan Mendaur Ulang Barang Bekas Dengan Kejadian Dbd Di Wilayah Kerja Puskesmas Tandengan Kecamatan Eris. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Manado*, 3(2). <https://doi.org/10.64418/jikma.v3i2.128>
- Lestari P, Utami S. Global and Regional Burden of Dengue Hemorrhagic Fever: Indonesia's Position in South East Asia. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. 2024;5(2):112-120. <https://ijnhs.net/index.php/ijnhs/index>
- Mahendra, Y. I., Syaniah, A. E., Astari, R., Sy, T. Z., & Aulia, W. (2022). Analisis Penyebab Demam Berdarah Dengue (Dbd) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1732-1736. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/46984/31108>
- Nasywa, N. H., Yusuf, A., & Nurhendriyana, H. (2025). Hubungan perilaku 3M plus dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 24(1), 202-212. <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/725/484>
- P, I. H., Gaol, R. L., & Gokmita, J. (2023). Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Pencegahan Demam Berdarah Dengue Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(3), 12. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/6918/5300>
- Prasetyo, A. (2021). Monitoring Angka Bebas Jentik sebagai Upaya Pencegahan DBD. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*.
- Puadah, N. S. N., & Falah, M. (2025). PENGARUH EDUKASI PEMBERANTASAN JENTIK NYAMUK UPAYA CEGAH TERJADINYA DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN METODE 3M. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 1106-1111. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/7471/6457>
- Rabindra Aldyan Bintang Mustofa, & Mutiara Sani. (2024). Efektivitas Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial Dalam Mendorong Perilaku Hidup Sehat Pada Remaja. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 212-223. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.484>
- Rahmawati, D. (2020). Evaluasi Program PSN terhadap Pencegahan DBD Berbasis Masyarakat. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*.
- Rogahang, M. T., Naharia, O., and Mokosuli, Y. S. 2023. Mosquito repellent bioactivity combination extract of nutmeg leaf (*Myristica fragrans* Houtt), lemongrass (*Cymbopogon nardus* L.) and *Apis dorsata* binghami nests. *Jurnal Biologi Tropis*. 23(3), 475-484.

[https://www.researchgate.net/publication/372469563 Mosquito Repellent Bioactivity Combination Extract Of Nutmeg Leaf Myristica fragrans Houtt Lemongrass Cymbopogon nardus L and Apis dorsata Binghami Nests](https://www.researchgate.net/publication/372469563_Mosquito_Repellent_Bioactivity_Combination_Extract_Of_Nutmeg_Leaf_Myristica_fragrans_Houtt_Lemongrass_Cymbopogon_nardus_L_and_Apis_dorsata_Binghami_Nests)

- Rumaf, F., Akbar, H., Rismayani, B., Lasabuda, A. D., Mokodongan, A. N., Muhaling, F. A., ... & Mokodompit, V. A. (2025). Pengendalian Vektor Nyamuk Aedes Aegypti Pembawa Virus Dengue Untuk Pencegahan DBD di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1936-1943
<https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb>
- Sarni, Anwar, R., Sayono. 2023. Aktivitas repelensi ekstrak etil asetat dan metanol rimpang lengkuas terhadap nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. In Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat. 1(10): 11-18.
<https://jurnalnew.unimus.ac.id/index.php/prosidingfkm/article/view/233/121>
- Sayono, S., et al. (2022). Ketahanan Telur Nyamuk Aedes aegypti terhadap Kondisi Kering dan Implikasinya pada Program PSN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(1), 45-52.
- Siahaan, S., Fauziah, R., & Suparmi. (2024). Pengendalian demam berdarah dengue berbasis anak sekolah SD Negeri No. 98/IV Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian Meambo*, 3(1), 23-29.
<https://pengabmas.nchat.id/index.php/pengabmas/article/view/79/81>
- Siregar, F.A. (2020). Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan PSN DBD. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Theresia, T. T., Lestari, S., & Hutagaol, M. (2023). Evaluasi pelaksanaan program demam berdarah dengue berkaitan dengan angka bebas jentik dan kasus kejadian di Kecamatan Palmerah tahun 2022. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 2340-2347.
https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/artikel_tiarma-talenta-theresia-evaluasi-pelaksanaan-program-demam-berdarah-dengue-berkaitan-dengan-angka-bebas-jentik-dan-kasus-kejadian-di-kecamatan-palmerah-tahun-2022.pdf
- Wahyuni, S. et al. (2019). Efektivitas Gerakan 3M Plus terhadap Penurunan Kepadatan Jentik Nyamuk. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*.
- WALY, H. (2025). *Analisis Spasial Perilaku Masyarakat Dan Kepadatan Larva Aedes aegypti Di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar= Spatial Analysis Of Community Behavior And Aedes aegypti Larvae Density In The Work Area Of Minasa Upa Community Health Center, Rappocini District, Makassar City* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR).
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25147/3/K011181056_skripsi_30

[-11-2022%201-2.pdf](#)

World Health Organization. (2024). *Dengue in the South-East Asia Region: Annual Report on Communicable Diseases*. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia.

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518>

World Health Organization. Demam Berdarah–Wilayah Amerika.2023.

Yulidar, Y., & Santoso, S. (2023). Perilaku Menggigit Nyamuk *Aedes aegypti* dan Hubungannya dengan Insiden Dengue di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 22(1), 12-20.

<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek/article/view/7285>

H. Glosarium

DBD = Demam Berdarah *Dengue*

KLB = Kejadian Luar Biasa

WHO = *World Health Organization*

SEARO = *Southeast Asia Region*

CFR = *Case Fatality Rate*

PSN = *Pemberantasan Sarang Nyamuk*

RUK = Rencana Usulan Kegiatan

ABJ = Angka Bebas Jentik

PROFIL PENULIS



Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep Lahir di Garut, 30 September 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), Universitas Padjadjaran tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi Keperawatan Komunitas dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Dosen Tetap Yayasan di AKPER Muhammadiyah Tasikmalaya (2001-2003), Dosen Tetap Yayasan di STIKep Muhammadiyah Tasikmalaya (2003-2005), Dosen Tidak Tetap di STIKep Muhammadiyah Tasikmalaya (2005-2008), Dosen Tetap PNS Dpk. di STIKes Garut (2005-2010), Dosen Tetap PNS Dpk. di STIKes Karsa Husada Garut (2010-2025). Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap PNS Dpk. di Institut Kesehatan Karsa Husada Garut mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai artikel jurnal yang telah dipublikasikan secara nasional ber-ISSN dan terindeks SINTA. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: susan.susyanti@gmail.com.



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes., lahir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 23 Mei 1968. Penulis merupakan dosen keperawatan pada Poltekkes Kemenkes Mataram dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Penulis memiliki pengalaman panjang hampir empat dekade dalam pendidikan keperawatan, pengembangan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak tahun 2000, penulis mengabdikan diri di Program Studi Keperawatan Bima yang sebelumnya berada di bawah Akper Depkes Mataram dan kini menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Pendidikan tinggi penulis ditempuh pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2002. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Adibuana Surabaya dengan gelar M.Pd. pada tahun 2009, serta memperoleh gelar M.Kes. dari Universitas Badaruddin Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2023. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa, serta Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Bidang minat akademik penulis berfokus pada keperawatan komunitas, promosi kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta penguatan peran perawat dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan perilaku. Relevansi kepakaran tersebut tampak dalam pembahasan Bab 2 tentang faktor risiko dan pola penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) di masyarakat. Melalui perspektif keperawatan komunitas, penulis menekankan pentingnya pengkajian risiko rumah tangga, edukasi 3M Plus, penguatan kader dan jumantik, komunikasi risiko, serta kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai penularan DBD secara berkelanjutan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain penulisan buku, publikasi ilmiah, kegiatan seminar dan workshop sebagai narasumber, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: syaiful6823mpd@gmail.com.
Motto: Belajar bukan sekadar menghafal, tetapi proses memahami pengalaman secara mendalam dan menerapkannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

PROFIL PENULIS



Ns. Rika Viyanti, S.Kep., M.Kep lahir di Rembang, 22 Januari 2000. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus tahun 2022. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Semarang dan lulus t pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 bekerja sebagai perawat di RS Swasta daerah Tangerang. Pada saat menempuh S2, penulis sedang bekerja di salah satu RS Swasta internasional daerah Semarang tahun 2023 hingga lulus dengan gelar Magister Keperawatan pada tahun 2025. Saat ini penulis merupakan dosen muda dengan pengalaman 0 tahun. Penulis bekerja di Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia mengampu mata kuliah Keperawatan Manajemen. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar serta workshop, serta pengabdian masyarakat untu mengembangkan karir.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: viyantirika@gmail.com

Motto: "Merendah untuk Meroket"

SINOPSIS

Bunga rampai "Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue melalui Pemberdayaan Masyarakat" membahas secara komprehensif peran strategis perawat komunitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan masyarakat. Penyakit DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius karena penularannya sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan komunitas dan Demam Berdarah Dengue sebagai landasan dalam memahami pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Selanjutnya, pembaca diajak untuk mengenali faktor risiko dan pola penularan DBD di masyarakat, termasuk kondisi lingkungan, kepadatan penduduk, kebiasaan menyimpan air, serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pembahasan berikutnya menekankan pentingnya pengkajian komunitas dan identifikasi tempat perindukan nyamuk sebagai langkah awal dalam menentukan masalah kesehatan dan merancang intervensi yang tepat. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam melakukan observasi lingkungan, melibatkan kader kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk mengenali dan menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk *Aedes aegypti*.

Selain itu, buku ini juga menguraikan pentingnya edukasi kesehatan tentang 3M Plus sebagai upaya pencegahan DBD yang sederhana, aplikatif, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Edukasi mengenai menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas, serta tindakan tambahan seperti penggunaan kelambu, larvasida, dan pemantauan jentik menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana perawat komunitas berperan sebagai edukator, fasilitator, motivator, advokat, dan penggerak pemberdayaan masyarakat. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat komunitas, kader kesehatan, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam program pencegahan DBD berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, upaya pencegahan DBD diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Bunga rampai “Peran Perawat Komunitas dalam Pencegahan Hipertensi melalui Posbindu” membahas secara komprehensif peran strategis perawat komunitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis masyarakat. Hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius karena sering kali tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menimbulkan komplikasi berat apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan angka kejadian hipertensi.

Buku ini menguraikan konsep dasar keperawatan komunitas dan masalah hipertensi sebagai landasan dalam memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat. Pembahasan dilanjutkan dengan peran perawat komunitas dalam pencegahan hipertensi melalui Posbindu sebagai salah satu bentuk pelayanan berbasis komunitas yang berfungsi untuk melakukan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular. Melalui Posbindu, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining tekanan darah, pemantauan kesehatan, edukasi, serta arahan tindak lanjut secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Selain itu, bunga rampai ini membahas pengkajian komunitas dan skrining tekanan darah sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi risiko hipertensi di masyarakat. Edukasi kesehatan mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian stres, pembatasan konsumsi garam, serta penerapan gaya hidup sehat menjadi bagian penting yang ditekankan dalam buku ini. Perawat komunitas tidak hanya berperan sebagai pemberi pelayanan, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan penggerak masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat.

Buku ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan kader dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pencegahan hipertensi. Kader kesehatan sebagai mitra perawat komunitas memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan Posbindu, melakukan pemantauan sederhana, memberikan informasi kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatannya. Di samping itu, kolaborasi antara perawat komunitas, Puskesmas, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam tindak lanjut kasus hipertensi agar pelayanan yang diberikan lebih terpadu dan berkesinambungan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi program pencegahan hipertensi berbasis komunitas sebagai upaya untuk menilai efektivitas kegiatan Posbindu dan intervensi keperawatan komunitas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan program, hambatan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan agar pencegahan hipertensi di masyarakat berjalan lebih optimal.

Bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, kader Posbindu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan pemahaman bahwa pencegahan hipertensi tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-53-4 (PDF)



9

786347

756534